



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

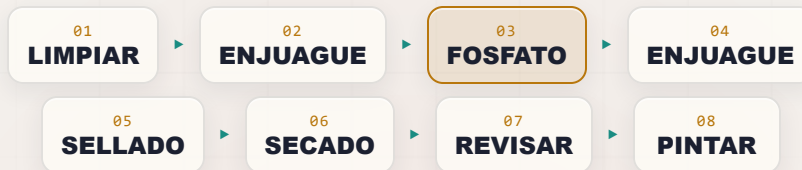
PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

FOSFATO DE HIERRO

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN • BASE PARA PINTURA

Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es un recubrimiento de conversión?” hasta un certificado de finalización firmado. Fosfato de hierro amorfo y ligero sobre acero — el pretratamiento de cabecera debajo de la pintura y el recubrimiento en polvo (powder coat). No hay corriente, no hay tinas de recubrimiento, no hay misterio. Da por hecho que no sabe nada. Le enseña todo.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo para referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor químico, las especificaciones del cliente, las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y los reglamentos aplicables de OSHA, EPA, REACH y locales antes del uso en producción.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenida y Cómo Usar Este Manual	4
Objetivos de Aprendizaje	5
Cap 1 · ¿Qué Es un Recubrimiento de Conversión?	6
Cap 2 · ¿Qué Es el Fosfato de Hierro y Por Qué lo Usamos?	8
Cap 3 · Cómo Funciona una Línea de Fosfato de Hierro	11
Cap 4 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	13
Cap 5 · Equipo de Protección Personal (EPP)	16
Cap 6 · Emergencias y Primera Respuesta	17
Cap 7 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Fosfato de Hierro	18

PARTE DOS — LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01–08)

Estación 01 · Inspección y Carga	19
Estación 02 · Limpieza Alcalina / Desengrase	21
Estación 03 · Enjuague (Post-Limpieza)	23
Estación 04 · Fosfato de Hierro (o Limpiador-Recubridor)	25
Estación 05 · Enjuague (Post-Fosfato)	28
Estación 06 · Sellado / Enjuague Final	29
Estación 07 · Horno de Secado	31
Estación 08 · Inspección y Entrega a Pintura	32

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Peso de Recubrimiento: Control y Medición	33
Inmersión vs. Aspersión · 3 Etapas vs. 5 Etapas	34
Química del Sellado: Cromo vs. Sin Cromo	35
La Alternativa Moderna: Película Delgada de Circonio	36
Agua, Enjuague y Desechos	37
Verificaciones de Calidad	38
Índice Rápido de Solución de Problemas	39
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	40
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	41

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	42
Clave de Respuestas	44
Certificado de Finalización	45



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su instalación, las TDS/SDS de su proveedor, ni las instrucciones de su jefe de turno. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su jefe de turno.**

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN DE UNA TAZA DE CAFÉ, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de fosfato de hierro**: el pretratamiento químico que se aplica a las piezas de acero *antes* de pintarlas o aplicarles recubrimiento en polvo (powder coat). Quizá empezó esta semana. Quizá lleva un año colgando piezas en el transportador y por fin quiere saber *por qué* hace lo que hace. Sea cual sea el caso, está en el lugar correcto y nos alegra tenerlo aquí.

Esto es lo más importante que le podemos decir de entrada: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de química, de acabado de metales, ni de cómo se pega la pintura al acero**. Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos. Cada paso explica no solo *qué* hacer, sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué significa “peso de recubrimiento” ni por qué un tanque de enjuague agotado puede arruinar en silencio todo un trabajo de pintura. Eso se aprende. Y se lo vamos a enseñar — en el espíritu de los libros *para principiantes*: amable, en lenguaje sencillo y con paciencia.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes.



¡ATENCIÓN!

Una idea grande antes de empezar: **una línea de fosfato de hierro no tiene corriente eléctrica pasando por las piezas**. No hay rectificador, no hay ánodo, no hay cátodo — el recubrimiento se forma porque el acero y la química *reaccionan entre sí*. Eso elimina el peligro de descarga en la pieza, pero **no** hace que la línea sea segura de ignorar: usted sigue trabajando con limpiadores cáusticos calientes, ácido suave, aceleradores oxidantes, posiblemente química de sellado con cromo, hornos calientes, pisos resbalosos y túneles de lavadora donde se puede entrar caminando. Respételo todo.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que de verdad viaja una pieza: se inspecciona, se limpia, se enjuaga, se fosfatiza, se enjuaga, se sella, se seca y se entrega a pintura. Leerlo en orden importa, porque (como pronto aprenderá) **el orden de una línea de pretratamiento no es al azar** — y tampoco lo es el orden de este libro.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AL MARGEN

Al leer, se va a topar con pequeñas notas marcadas. Esto es lo que significa cada una.



CONSEJO

Un atajo o un truco del oficio — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas — son las ideas que sostienen todo lo demás.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una — estas mantienen su piel, sus ojos y sus pulmones intactos. Las usamos *con frecuencia*, porque una línea de pretratamiento tiene peligros reales.



DETALLE TÉCNICO

Química más profunda para los curiosos. Totalmente opcional — si lo salta, igual puede operar la línea perfectamente.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

DOS COSAS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con dos herramientas que se repiten. La lista de **Repaso** (a menudo junto a una tarjeta roja de “Errores Más Comunes”) es el conjunto de cosas que usted debe poder *decir en voz alta, sin que se lo pregunten* antes de ser autorizado. El recuadro de **Firma de Aprobación** es la breve declaración que su *capacitador firma con sus iniciales* una vez que demostró la habilidad de forma segura. El Repaso es su guía de estudio; la Firma de Aprobación es la barrera.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTOS FUNDAMENTOS Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, usted debería poder, con confianza:

- 1. **Explicar qué es un recubrimiento de conversión** en lenguaje sencillo — y en qué se diferencia del electrorecubrimiento y del anodizado.
- 2. **Describir cómo se forma el fosfato de hierro** — una reacción química entre la superficie de acero y la solución, *sin corriente eléctrica* — y para qué sirve en realidad el recubrimiento (una base para pintura/polvo).
- 3. **Nombrar las ocho estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* no se puede cambiar el orden.
- 4. **Leer el peso y el color del recubrimiento** — saber que el fosfato de hierro es ligero (~30–90 mg/ft²), que el color va azul→dorado→café al aumentar el peso, y cómo se ven “muy ligero” y “muy pesado”.
- 5. **Explicar el concepto de limpiador-recubridor** — cómo un solo producto puede limpiar y recubrir a la vez, y por qué eso permite que algunas líneas trabajen en solo tres etapas.
- 6. **Reconocer los peligros principales** en cada estación — cáustico caliente, ácido suave, aceleradores oxidantes, química de sellado con cromo, hornos calientes, neblina, resbalones y el espacio confinado del túnel de la lavadora — y conocer el EPP y la respuesta correctos para cada uno.
- 7. **Usar las verificaciones básicas de campo** en las que se apoya todo operador — la prueba de ruptura de agua, el color del recubrimiento y la verificación simple del peso de recubrimiento.
- 8. **Detectar problemas a tiempo** — leer una pieza y saber si el problema viene de antes (limpieza), de la etapa de fosfato, del enjuague o del sellado/secado.
- 9. **Hablar el idioma** — usar las palabras correctas para comunicarse con claridad con su jefe de turno, su químico y su proveedor químico.



RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El acabado de superficies es un oficio. La meta es una competencia constante, no el dominio instantáneo.

EL PROCESO DE OCHO ESTACIONES DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea de fosfato de hierro en una sola tira. No la memorice todavía — solo tome el ritmo: **Inspección** → **Limpieza** → **Enjuague** → **Fosfato** → **Enjuague** → **Sellado** → **Secado** → **Inspección/Pintura**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada etapa de trabajo**. Los enjuagues no son descansos — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente. Toda solución de trabajo quiere “treparse de aventón” a la siguiente etapa sobre la superficie de su pieza, y los enjuagues son los que lo impiden. No son relleno entre los pasos “de verdad”; son algunos de los pasos más importantes que va a realizar.



¡ATENCIÓN!

Este arreglo de ocho estaciones es la versión *de enseñanza* — la clásica **lavadora de aspersión de 5 etapas** (limpieza / enjuague / fosfato / enjuague / sellado) flanqueada por la inspección, el secado y la entrega a pintura. Su taller puede correr una línea más reducida de **3 etapas** (limpiador-recubridor / enjuague / sellado). Ambas se cubren. Corra siempre la secuencia real y los parámetros publicados de *su* línea.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN?

LA VERDADERA CARTILLA PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ SIGNIFICA “ACABADO”

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

Un recubrimiento de conversión es una película protectora que usted hace crecer sobre una superficie metálica haciendo que el metal mismo reaccione con una solución química — convirtiendo la capa superior del metal *en* el recubrimiento. Esa es toda la idea. Ahora vamos a desmenuzarla, porque la palabra “conversión” carga con mucho trabajo.

TRES PRIMOS: ELECTRORECUBRIMIENTO, ANODIZADO Y RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN

Si ha visto nuestros otros manuales, ya conoció otras dos familias de acabado. Vale la pena ponerlas las tres lado a lado, porque las diferencias son la clave para entender el fosfato de hierro.

- El **electrorecubrimiento** *agrega* una capa de un metal *distinto* encima de su pieza, usando **electricidad**. La electricidad saca metal disuelto (como el zinc) de un baño y lo lleva a la pieza. El recubrimiento es una piel de metal nueva que se asienta *sobre* la superficie original.
- El **anodizado** *convierte* la *propia* superficie de la pieza en un óxido grueso y duro — pero aún usa **electricidad** para impulsar la reacción. Solo funciona en metales como el aluminio. El recubrimiento crece *a partir de* la pieza misma, de forma electroquímica.
- El **recubrimiento de conversión** (este manual) *convierte* la propia superficie de la pieza en una película protectora delgada usando **solo química — nada de electricidad**. Usted sumerge o rocía la pieza, la superficie reacciona con la solución y un compuesto nuevo (aquí, fosfato de hierro más óxidos de hierro) se forma justo donde antes estaba el metal desnudo.



RECUERDE

Grábese la diferencia: **El electrorecubrimiento agrega un metal nuevo con electricidad. El anodizado convierte la superficie con electricidad. Un recubrimiento de conversión convierte la superficie con pura química — sin rectificador, sin ánodo, sin cátodo, sin corriente.** Si alguna vez sale a buscar la “fuente de poder” en una línea de fosfato de hierro, no va a encontrar una que alimente las piezas. Eso no es una pieza faltante — ese es todo el punto.



DATO CURIOSO

El fosfatizado de hierro despegó en los años 1930–40, cuando las industrias automotriz y de electrodomésticos buscaban una forma rápida y barata de evitar que la pintura se despegara del acero. El gran avance fue darse cuenta de que se podía *limpiar y recubrir en un solo paso* con la química correcta — el antepasado del “limpiador-recubridor” de hoy. Su lavadora de aspersión moderna es la tataranieta de aquellos primeros tanques de inmersión.

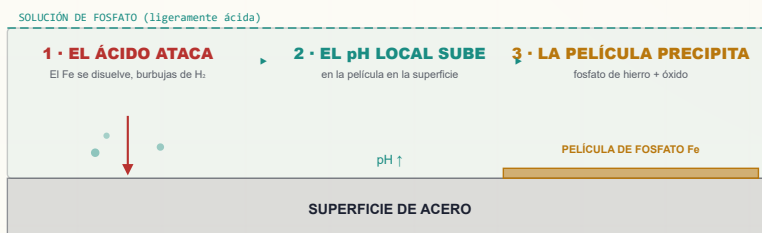
CÓMO SE FORMA UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN — SIN CORRIENTE

Entonces, si no hay electricidad empujando el metal, ¿qué hace que aparezca el recubrimiento? El metal y la solución lo hacen solos. Aquí está la versión en lenguaje sencillo para el fosfato de hierro:

1. La solución de fosfato es **ligeramente ácida** (contiene ácido fosfórico). Cuando una pieza de acero limpia la toca, el ácido empieza a disolver suavemente — a “decarpar” — los átomos más superficiales del acero. El hierro pasa a la solución y se forman pequeñas burbujas de hidrógeno. (A veces verá un burbujeo fino en las piezas dentro de un tanque de inmersión — esa es la reacción trabajando.)
2. Justo en la superficie del metal, esa reacción de decapado consume ácido, así que ahí la solución se vuelve **menos ácida** (el pH local sube) en una película microscópicamente delgada que abraza la pieza.
3. Cuando la acidez local baja de un punto crítico, el hierro disuelto y el fosfato de la solución ya no pueden seguir disueltos en la superficie — **precipitan**, depositándose como una película delgada y firmemente adherida de **fosfato de hierro y óxido de hierro** justo sobre el acero.
4. Un **acelerador** en el baño (un oxidante) mantiene la reacción avanzando con brío y ayuda a formar una película uniforme en lugar de una lenta y desapareja.

El resultado es un recubrimiento **integral** — crece químicamente dentro de la superficie, no está pegado encima — y es exactamente esa clase de superficie un poco rugosa y químicamente receptiva a la que la pintura y el polvo se encantan de agarrarse.

CÓMO SE FORMA LA PELÍCULA (SIN CELDA ELÉCTRICA)



Sin electricidad — el metal y la solución lo hacen solos.



DETALLE TÉCNICO

A grandes rasgos: el ácido ataca al hierro, p. ej. $\text{Fe} + 2 \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Fe}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 + \text{H}_2\uparrow$. Eso consume ácido libre y eleva el pH en la interfaz, lo que impulsa la precipitación de la película amorfa — una mezcla de fosfato de hierro (a menudo escrito FePO_4) y óxidos de hierro ($\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{Fe}_2\text{O}_3$). A pesar del nombre, un recubrimiento de “fosfato de hierro” *no* es fosfato puro — es una mezcla, y es **amorfo** (sin estructura cristalina regular), lo que en parte explica por qué se mantiene tan delgado y ligero. Sus primos el fosfato de zinc y el fosfato de manganeso forman recubrimientos *cristalinos* y mucho más pesados.



¡ATENCIÓN!

“Sin electricidad en la pieza” elimina el peligro de descarga en el tanque que tendría en una línea de recubrimiento — pero las bombas, transportadores, calentadores y controles del horno de una lavadora siguen alimentados por equipo eléctrico serio. **Cualquier mantenimiento aún requiere Bloqueo y Etiquetado (LOTO)**. Que no haya corriente en las piezas no significa que no haya corriente en el edificio.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL FOSFATO DE HIERRO?

EL RECUBRIMIENTO LIGERO Y AMORFO CUYO ÚNICO TRABAJO ES HACER QUE LA PINTURA SE PEGUE — Y SE QUEDE PEGADA

EL GRAN TRABAJO DEL FOSFATO DE HIERRO: UNA BASE PARA PINTURA Y POLVO

Aquí está el titular, y es la idea más importante de todo este manual: **el fosfato de hierro es un pretratamiento. Su trabajo es preparar el acero para que la pintura o el recubrimiento en polvo (powder coat) se peguen bien y resistan que la corrosión se meta por debajo de la pintura.** No es un recubrimiento anticorrosivo de servicio pesado que se deje desnudo. Por sí solo, un recubrimiento de fosfato de hierro sin pintar ofrece solo una protección modesta y de corto plazo. Pintado encima, transforma el acabado — muchísima mejor adherencia y muchísima mejor resistencia a que la pintura se ampolle, se despegue o se oxide por debajo.

¿Por qué ayuda tanto una película tan delgada? Dos razones:

1. **“Diente” mecánico.** El proceso de conversión deja una superficie finamente texturizada y un poco más rugosa, con mucha más área que el acero desnudo y liso. La pintura y el polvo se agarran de esa textura como velcro, en lugar de resbalar sobre vidrio.
2. **Una barrera contra la corrosión bajo la pintura.** El acero desnudo bajo la pintura es una plataforma de lanzamiento para el óxido — en cuanto la humedad encuentra un rayón o un poro, la corrosión corre a lo largo de la frontera acero/pintura y levanta el recubrimiento. La película de fosfato de hierro convierte ese acero desnudo y reactivo en una superficie estable e inerte, frenando mucho ese avance por debajo de la película.

★

RECUERDE

El fosfato de hierro es una **base para pintura, no un acabado**. Nadie envía piezas fosfatizadas desnudas y las da por terminadas. El fosfato es el paso uno de dos: fosfato, luego pintura/polvo. Si alguien trata el fosfato como el recubrimiento anticorrosivo final, ese es un malentendido que vale la pena corregir.

PESO DE RECUBRIMIENTO Y COLOR — CÓMO “VEMOS” EL RECUBRIMIENTO

Como el recubrimiento es tan delgado, no lo medimos por espesor sino por **peso de recubrimiento** — cuántos miligramos de recubrimiento hay sobre cada pie cuadrado (o cada metro cuadrado) de superficie.

- **Fosfato de hierro típico:** ~30–90 mg/ft² (~0.3–1.0 g/m²). Eso es *ligero* — una fracción de una milésima de pulgada.
- Para comparar, el **fosfato de zinc** anda por **150–1,000+ mg/ft² (1.5–10+ g/m²)** y el **fosfato de manganeso** aún más pesado — esos son productos distintos que cubriremos en sus propios manuales.

Lo maravilloso del fosfato de hierro es que **usted puede leer su peso por su color**. Conforme el recubrimiento se hace más pesado, la luz que rebota en la película delgada cambia de color (la misma física que hace brillar una burbuja de jabón o una mancha de aceite):

COLOR QUE VE	MÁS O MENOS QUÉ SIGNIFICA	VEREDICTO COMO BASE PARA PINTURA
Sin color / gris (aspecto desnudo)	Se formó poco o nada de recubrimiento	Muy ligero — mala adherencia
Azul tenue / azul iridiscente	Recubrimiento ligero (~30–50 mg/ft²)	Bueno para muchos trabajos
Dorado / dorado iridiscente	Recubrimiento medio (~50–80 mg/ft²)	Base fuerte para pintura — el punto ideal
Café / marrón, polvoso o con polvillo	Recubrimiento demasiado pesado (>~90 mg/ft²)	Muy pesado — suelto, gredoso, <i>peor</i> adherencia

CONSEJO

Los operadores corren el fosfato de hierro “por color” todos los días. Una **iridiscencia pareja de azul a dorado** en toda la pieza es su confirmación rápida y gratis, ahí en la línea, de que el proceso está en la zona. **Café, marrón o un polvo que se limpia con el dedo es una bandera roja:** el recubrimiento está demasiado pesado y de hecho va a perjudicar la adherencia de la pintura, no a ayudarla. Con el fosfato de hierro, más pesado *no* es mejor.

★

RECUERDE

Dos direcciones de falla, no una. **Muy ligero** (sin color, gris desnudo) = falta recubrimiento = la pintura no se agarra. **Muy pesado** (café/polvoso) = una capa suelta y gredosa de la que la pintura se agarra y luego se despega *junto con ella*. El objetivo es el medio iridiscente de azul a dorado. Confirme siempre el peso/color objetivo exacto en la especificación de su trabajo.

LEER EL PESO POR COLOR · Y DÓNDE QUEDA LA PELÍCULA

OBJETIVO ~30-90 mg/ft²

GRIS
muy ligero

AZUL

DORADO

CAFÉ
muy pesado

PINTURA / POLVO

SELLADO (delgado)

PELÍCULA DE FOSFATO (delgada, integral)

SUSTRATO DE ACERO

← aquí se agarra

El fosfato es la capa de agarre entre el acero y la pintura.

•

DÓNDE ENCAJA EL FOSFATO DE HIERRO EN LA FAMILIA DEL FOSFATO

El fosfatizado es toda una familia. Saber dónde queda el fosfato de hierro lo aleja de usar la herramienta equivocada:

RECUBRIMIENTO	PESO (TÍPICO)	CRISTAL/TACTO	COLOR	TRABAJO PRINCIPAL
Fosfato de hierro (este manual)	30-90 mg/ft²	Amorfo, muy delgado	Azul→dorado	Base para pintura/polvo
Fosfato de zinc (próximo manual)	150-1,000+ mg/ft²	Cristalino, más pesado	Gris	Base de pintura más pesada + corrosión + base de lubricante
Fosfato de manganeso	1,000-2,000+ mg/ft²	Cristalino, pesado	Gris oscuro a negro	Desgaste, asentamiento, retención de aceite

⚙

DETALLE TÉCNICO

El fosfato de hierro es el más ligero, barato y sencillo de los tres, y el más fácil de correr a baja temperatura. Es la respuesta correcta cuando la meta es “buena adherencia de pintura sobre acero a bajo costo.” Cuando el cliente necesita *más* resistencia a la corrosión bajo la pintura, sube al **fosfato de zinc**. Cuando necesita un recubrimiento negro grueso, retenedor de aceite y resistente al desgaste para piezas de acero que deslizan o embonan, usa **fosfato de manganeso**. Misma familia, tres clases de peso.

• DÓNDE FUNCIONA EL FOSFATO DE HIERRO — Y DÓNDE NO

- **Acero y hierro: excelente.** Este es el terreno propio del fosfato de hierro — literalmente se construye a partir del hierro de la pieza.
- **Acero galvanizado (recubierto de zinc) y aluminio: limitado.** En estos metales hay poco o nada de hierro que convertir, así que una verdadera película de fosfato de hierro apenas se forma. La química sobre todo solo *limpia* esas superficies. Las líneas de metales mixtos (acero + aluminio + galvanizado juntos) son un caso clásico en el que los talleres se pasan a un **pretratamiento de circonio** (se cubre más adelante).



RECUERDE

El fosfato de hierro es un proceso para acero. Si su línea corre piezas de aluminio o galvanizado y el cliente espera un verdadero recubrimiento de conversión en ellas, márkelo — el fosfato de hierro puede ser el proceso equivocado para ese metal, y un producto a base de circonio puede ser la opción correcta. Confirme con su jefe de turno y el proveedor químico.

• LAS DESVENTAJAS HONESTAS

Un buen operador conoce también las debilidades:

- **Protección más ligera que el fosfato de zinc/manganeso.** Bajo especificaciones de corrosión exigentes, el fosfato de hierro solo (aun pintado) puede no pasar — esos trabajos se van al fosfato de zinc.
- **Solo es bueno sobre acero** (ver arriba).
- **Genera lodos.** Conforme el hierro se disuelve en el baño, con el tiempo cae como lodo de fosfato de hierro que se debe filtrar/sedimentar y desechar — un verdadero asunto de mantenimiento y desechos.
- **El fosfato en el agua residual** es una descarga regulada (alimenta algas aguas abajo), así que los enjuagues y vaciados requieren atención (se cubre en Desechos y Medio Ambiente).
- **Está siendo desplazado por los pretratamientos de circonio “nano”** en muchas plantas modernas por razones de energía y desechos (se cubre más adelante — y se dice con honestidad, porque puede ver que su taller se convierta).



DATO CURIOSO

Ese color azul-dorado brillante no es un tinte — es un efecto de **interferencia de película delgada**, la misma física que pinta una mancha de aceite o una burbuja de jabón. Conforme el recubrimiento se engrosa unas pocas millonésimas de pulgada, el color avanza del azul hacia el dorado. Usted está, literalmente, leyendo el espesor del recubrimiento con los ojos.



RECUERDE

Ya tiene el “porqué”: un recubrimiento de conversión hecho crecer solo con química, ligero y amorfo, leído por su color de azul a dorado, cuyo trabajo entero es ser la capa de agarre bajo la pintura sobre el acero. Mantenga esa imagen en la cabeza y cada estación por venir tendrá sentido.

CAPÍTULO 3

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE FOSFATO DE HIERRO

EL PANORAMA GENERAL — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE ETAPAS SUELTAS

UNA LÍNEA ES UNA SECUENCIA DE ETAPAS

Una línea de fosfato de hierro no es un solo tanque. Es una **secuencia de etapas** por la que una pieza viaja en un orden estricto. Piénselo como un lavado de autos o el ciclo de un lavavajillas: cada estación hace un trabajo, y cada trabajo prepara la superficie para el siguiente. Hay dos formas principales en que se mueven las piezas:

- **Lavadora de aspersión (muy común para preparar pintura).** Las piezas cuelgan de un **transportador aéreo** (un “monorriel”) o van en canastas y viajan por un **túnel** cerrado, donde bancos de boquillas rocían cada etapa química por turno, con enjuagues entre ellas. Rápida, continua, excelente para alto volumen. Este es el arreglo clásico de fosfato de hierro que alimenta una línea de pintura o polvo.
- **Inmersión (sumergido).** Las piezas se bajan a una serie de tanques en secuencia — limpiar, enjuagar, fosfatizar, enjuagar, sellar — y luego se secan. Más lenta, pero más suave y mejor para formas complejas, agujeros ciegos y recovecos donde la aspersión no alcanza.



CONSEJO

La aspersión y la inmersión usan la *misma familia de química* pero **números distintos**. Los tiempos de contacto por aspersión son cortos (a menudo 30–90 segundos) porque el chorro fresco constante es agresivo y eficiente; los tiempos de inmersión son más largos (a menudo 1–3 minutos) porque la pieza solo reposa en solución quieta. Cuando tenga duda de qué tiempos aplican, revise si está en una línea de aspersión o de inmersión y lea la columna correspondiente en el póster de su taller.

EL CONCEPTO DE LIMPIADOR-RECUBRIDOR (IMPORTANTE — Y REUTILIZABLE)

Aquí hay un truco propio de los fosfatos más ligeros, y se lo va a topar constantemente en las líneas de fosfato de hierro: un **limpiador-recubridor** es un solo producto que **limpia y recubre en una sola etapa**. Contiene tanto detergentes/tensoactivos (para levantar aceite y mugre del taller) como la química de fosfatizado (para hacer crecer la película de conversión). La pieza sale limpia y recubierta de un solo tanque o una sola zona de aspersión.

¿Por qué existe esto? Porque le permite a un taller reducir una línea de 5 etapas a una de **3 etapas**:

- **5 etapas** (limpieza aparte + fosfato aparte): Limpiar → Enjuague → Fosfato → Enjuague → Sellado
- **3 etapas** (el limpiador-recubridor hace ambas): Limpiador-Recubridor → Enjuague → Sellado

La ruta del limpiador-recubridor es más barata de construir y operar y usa menos espacio de piso — pero como le pide a un solo baño hacer dos trabajos, normalmente deja un recubrimiento más **ligero** (a menudo el extremo de ~10–50 mg/ft²) y tolera piezas menos sucias que un proceso dedicado de dos pasos. Las piezas muy aceitadas o con cascarilla, y los trabajos que necesitan el rango alto de peso de recubrimiento, suelen requerir las **5 etapas** completas con un limpiador alcalino dedicado al inicio.



RECUERDE

Un **limpiador-recubridor limpia y recubre al mismo tiempo, en una sola etapa**. Eso es lo que hace posible una línea de 3 etapas. Cambia un poco de peso de recubrimiento y un poco de tolerancia a la mugre por un menor costo y un menor espacio. Sepa en qué tipo de línea está — cambia cómo lee cada etapa que sigue.

LA SECUENCIA COMPLETA: 8 ESTACIONES (ARREGLO DE ENSEÑANZA)

Aquí está el proceso completo tal como lo enseñaremos. No memorice los detalles — solo tome el sentido del *flujo*. Cada estación tiene su propio capítulo completo.

#	ESTACIÓN	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	TIEMPO
01	Inspección y Carga	Confirma la pieza y la cuelga para que la solución llegue a todo	Ambiente	—
02	Limpieza Alcalina	Quita aceite, grasa y mugre para que la química toque el acero	120-160°F	1-5 min / 30-120 s
03	Enjuague (Post-Limpieza)	Lava el limpiador antes de la etapa de fosfato	Ambiente	30-60 s
04	Fosfato de Hierro	Hace crecer la película de conversión — la base para pintura	Amb-150°F	1-3 min / 30-90 s
05	Enjuague (Post-Fosfato)	Lava el fosfato gastado; protege el sellado	Ambiente	30-60 s
06	Sellado / Enjuague Final	Pasiva los poros; fija la resistencia a la corrosión bajo la pintura	Amb-120°F	30-60 s
07	Horno de Secado	Evapora toda el agua para que la pintura/polvo entre en seco	250-400°F	3-10 min
08	Inspección y Entrega	Confirma color/peso; envía una pieza limpia y seca a pintura	Ambiente	—

El ritmo básico: **Inspección → Limpieza → Enjuague → Fosfato → Enjuague → Sellado → Secado → Inspección/Pintura.**

**CONSEJO**

En una línea de 3 etapas con limpiador-recubridor, junte mentalmente las estaciones 02 y 04 (el limpiador-recubridor hace ambas), quite un enjuague, y le queda Limpiador-Recubridor → Enjuague → Sellado → Secado. Todo lo demás en este manual sigue aplicando — los mismos peligros, la misma lógica de “por qué importa el orden”, el mismo razonamiento sobre el peso de recubrimiento.

UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

**RECUERDE**

Cada etapa o protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que sale del limpiador aún cargando una película de limpiador va a diluir y contaminar el fosfato. Una pieza que sale del fosfato aún mojada va a arrastrar fosfato al sellado. Lo que usted hace (o deja de hacer) en el limpiador aparece como una falla de pintura tres semanas después en el campo. La línea es una cadena, y una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil.

**CONSEJO**

Piense en la etapa de fosfato como el corazón de la línea. Todo lo que va *antes* (inspección, limpieza, enjuague) existe para entregar una superficie de acero perfectamente limpia, desnuda y bien enjuagada para la reacción. Todo lo que va *después* (enjuague, sellado, secado) existe para proteger y terminar lo que el fosfato creó. Toda la línea gira alrededor de esa única etapa — y el trabajo de pintura aguas abajo vive o muere por ella.

CAPÍTULO 4

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ETAPA PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA LA FIJA LA QUÍMICA

Podría pensar que el orden de las etapas es solo convención — que podría barajar pasos o saltarse uno para ahorrar tiempo. No puede. Cada etapa existe *a causa de* la etapa anterior y la siguiente. Aquí está la lógica, eslabón por eslabón.

ESTACIÓN 02 — LIMPIEZA: PRIMERO QUITA LA BASURA

La reacción de fosfato necesita tocar *acero desnudo*. El aceite, la grasa y la mugre del taller la bloquean. **Fosfatice sobre aceite y no habrá fosfatizado nada** — el recubrimiento se forma disparejo o no se forma donde quede mugre, y la pintura sobre esos puntos va a fallar. Hay una verificación gratis e infalible llamada **prueba de ruptura de agua**: saque una pieza limpia y observe el agua. Si escurre en una película continua, la superficie está limpia. Si se hace gotas como lluvia sobre un auto encerado, queda aceite — vuelva a limpiar.



CONSEJO

La verificación de calidad más simple y poderosa de todo el taller es la **prueba de ruptura de agua**, y es gratis. Una película de agua lisa, continua y sin cortes (“cero segundos” para romperse) significa limpio. Que se hagan gotas o se “rompa” en gotitas significa que todavía hay aceite — *deténgase y vuelva a limpiar*. En el fosfato de hierro, una superficie limpia no es un lujo; es la diferencia entre que se forme o no se forme un recubrimiento.



¡ATENCIÓN!

El limpiador está **caliente (120–160°F)** y es **alcalino (cáustico)** — causa quemaduras químicas y puede lesionar gravemente sus ojos. Use todo su EPP, y sepa dónde están su regadera de emergencia y el lavaojos *antes* de necesitarlos.

ESTACIÓN 03 — ENJUAGUE (POST-LIMPIEZA): NO ARRASTRE EL LIMPIADOR ADELANTE

El limpiador es **alcalino** (pH alto). La siguiente etapa — fosfato de hierro — es **ácida** (pH bajo). El ácido y el álcali son opuestos químicos: cuando se encuentran, se neutralizan y se cancelan. Arrastre una película de limpiador alcalino al fosfato y **le sube el pH al fosfato**, debilitándolo y sacándolo de su estrecha ventana de trabajo. El enjuague quita primero la película de limpiador.



RECUERDE

“Arrastre limpiador al fosfato y embota el fosfato.” Los enjuagues existen para evitar que cada química invada la siguiente etapa. Este es su primer cortafuego en la línea.

ESTACIÓN 04 — FOSFATO DE HIERRO: EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una superficie de acero limpia, desnuda y bien enjuagada — se forma de verdad el recubrimiento de conversión. La solución de fosfato ligeramente ácida reacciona con el acero y hace crecer la película delgada e iridiscente de la que se agarrará la pintura (el Capítulo 1 cubrió la química). Esta es la etapa que da el fruto.



¡ATENCIÓN!

La solución de fosfato es **ligeramente ácida** (a base de ácido fosfórico) y contiene **aceleradores oxidantes** (a menudo a base de nitrito, clorato o molibdato). Es más suave que el decapado de una línea de recubrimiento, pero aún irrita piel, ojos y pulmones, y la aspersión lanza una neblina fina. **Los aceleradores son oxidantes** — manténgalos lejos de químicos incompatibles, y nunca deje que un acelerador derramado se seque sobre trapos o combustibles. Se requieren ventilación y EPP.

ESTACIÓN 05 — ENJUAGUE (POST-FOSFATO): PROTEJA EL SELLADO

La pieza sale de la etapa de fosfato mojada con solución de fosfato gastada y cargada de hierro. Arrástrela al sellado y contamina y acorta la vida de la química de sellado, y puede dejar residuos de sales bajo la pintura que causan ampollas después. Este enjuague limpia la superficie recién recubierta sin alterar la película nueva.



RECUERDE

Residuo de fosfato bajo la pintura es una ampolla futura. Este enjuague — idealmente terminando con agua limpia o **desionizada (DI)** — es la pared entre la etapa de fosfato y el sellado. Escatime aquí y las piezas pueden oxidarse al instante (flash rust) o cargar sales que la pintura no puede cubrir.

ESTACIÓN 06 — SELLADO: FIJE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La película de conversión es buena, pero es un poco porosa, y el enjuague puede dejar la superficie químicamente “abierta.” El **sellado** (también llamado **enjuague final** o **enjuague pasivante**) reacciona con esos poros o los cubre para aumentar muchísimo la resistencia a la corrosión bajo la pintura. Históricamente era un enjuague diluido de **ácido crómico**; las líneas modernas usan sellados **sin cromo** (a base de circonio u orgánicos/polímeros). Muchos sellados son “**de secado en su lugar**” (sin enjuague después — la pieza va directo al secado).



¡ATENCIÓN!

Si su sellado es un producto **crómico / de cromato (cromo hexavalente, Cr(VI))**, está manejando un **carcinógeno humano confirmado** con controles estrictos de OSHA (se cubre en el capítulo del sellado). Muchos talleres se cambiaron a sellados **sin cromo** precisamente para eliminar este peligro. **Sepa cuál sellado corre su taller.**

ESTACIÓN 07 — SECADO: DÉJELA BIEN SECA

La pintura y el polvo deben ir sobre una superficie **completamente seca**. Cualquier agua atrapada — en una junta, un agujero ciego, una soldadura — va a hervir durante el curado de la pintura y a ampollar o reventar el acabado. El horno de secado evapora cada gota antes de que la pieza llegue a pintura.



RECUERDE

Acero mojado + pintura = defecto garantizado. El horno de secado no es un secado opcional — es una barrera de calidad. El agua escondida en una hendidura es una de las causas más comunes de ampollas de pintura “misteriosas” aguas abajo.

ESTACIÓN 08 — INSPECCIÓN Y ENTREGA: ENVÍELA BIEN

Una última mirada confirma que el color/peso del recubrimiento está en rango y que la pieza está limpia y seca, luego va a pintura. Lo que confirma aquí es la última oportunidad de cazar un problema antes de que quede sepultado bajo una capa de acabado.



RECUERDE

Toda la secuencia de ocho estaciones es una sola cadena lógica continua: *limpiela para que el fosfato pueda reaccionar → enjuáguela para que el limpiador no embote el ácido → fosfatícela para crear la base de pintura → enjuáguela para que el residuo no envenene el sellado ni ampolle la pintura → sellárela para fijar la resistencia a la corrosión → sequela para que la pintura entre en seco → inspecciónela para que no se envíe nada malo*. Cada paso se gana su lugar. Sátese uno, y el siguiente paso — o la línea de pintura, o el cliente — lo va a delatar.



CONSEJO

Cuando entiende *por qué* existe cada etapa, la solución de problemas se vuelve lógica en lugar de misteriosa. ¿La pintura se despega? Mire aguas arriba la limpieza y el fosfato. ¿Ampollas bajo la pintura? Mire el enjuague post-fosfato y el secado. ¿Recubrimiento polvoso? Mire el peso/temperatura del fosfato. El defecto casi siempre apunta de regreso a la etapa que debía prepararlo.

CAPÍTULO 5

EPP – SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y QUÍMICOS QUE QUEMAN, NEBLINA QUE IRRITA, HORNOS QUE CHAMUSCAN

Una línea de fosfato de hierro trabaja con limpiadores cáusticos calientes, soluciones de fosfato ligeramente ácidas, aceleradores oxidantes, posiblemente química de sellado con cromo, hornos calientes, neblinas químicas y pisos mojados y resbalosos. Ninguno de estos le hará daño si los respeta y usa el equipo correcto. Varios pueden lastimarlo gravemente si no.

 **RECUERDE**
No hay pieza, ni pedido, ni fecha de entrega que valga una lesión. La pieza defectuosa se puede reprocesar. Sus ojos no.

• EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN LA LÍNEA)

- **Gafas de seguridad química selladas** — gafas selladas, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; una salpicadura encuentra los huecos.
- **Careta facial** — *encima* de las gafas para cualquier trabajo con el limpiador caliente, el fosfato ácido, el sellado, o al cargar/vaciar tanques.
- **Guantes resistentes a químicos** — hasta el codo, aptos tanto para ácidos como para álcalis (nitrilo, neopreno o PVC según la química). Revíselos en busca de poros antes de cada uso.
- **Mandil resistente a químicos** — de cuerpo entero, del pecho a debajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos y antiderrapantes** — los pisos alrededor de las lavadoras y los tanques de inmersión están mojados y resbalosos.
- **Mangas largas / ropa adecuada** — nada de piel expuesta donde sean probables las salpicaduras o la neblina.
- **Guantes resistentes al calor** para el trabajo en el horno de secado — guantes distintos de sus guantes químicos.

 **¡ATENCIÓN!**
La **protección respiratoria** se requiere cuando la ventilación es inadecuada o al trabajar sobre/cerca de etapas que humean o lanzan neblina — la neblina del limpiador alcalino, la neblina del fosfato ácido y, sobre todo, cualquier **sellado de cromo**. Use el respirador de cartucho o de aire suministrado que su taller especifique para esa estación. Si huele ácido o huele fuerte el limpiador, la ventilación no se da abasto — deténgase y repórtelo.

 **CONSEJO**
Póngase su equipo *en orden*: primero las botas y el mandil, luego los guantes, luego las gafas, y la careta facial al final. Quíteselo en orden inverso. Así evita tocarse la cara con guantes contaminados. Enjuague sus guantes *antes* de quitárselos.

• RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ESTACIÓN	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Inspección/Carga	Piezas filosas/pesadas; puntos de pellizco; transportador	Cortes, aplastamiento, atrapamiento
02 Limpieza Alcalina	Cáustico caliente (120–160°F), neblina	Quemaduras químicas; lesión ocular; irritación respiratoria
03 Enjuague	Limpiador residual; piso mojado	Irritante leve; resbalones
04 Fosfato de Hierro	Ácido suave + acelerador oxidante; neblina de aspersión	Quemaduras/irritación; peligros de oxidante; inhalación
05 Enjuague	Residuo de fosfato; piso mojado	Irritante leve; resbalones
06 Sellado	Sellado ácido; Cr(VI) si es de cromo	Quemaduras; el Cr(VI) es carcinógeno
07 Horno de Secado	Calor alto (250–400°F); piezas calientes	Quemaduras graves; estrés por calor
08 Inspección/Pintura	Solventes/pintura en la entrega; piezas calientes	Inflamables; quemaduras

 **¡ATENCIÓN!**
Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca es una vía principal para ingerir químicos del proceso. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo.

CAPÍTULO 6

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

APRÉNDASELAS ANTES DE SU PRIMER TURNO, NO DURANTE SU PRIMER INCIDENTE

**¡ATENCIÓN!**

Memorice la ubicación del **lavajos, regadera de emergencia, extintor, kit de derrames, botiquín y salida de emergencia** más cercanos **antes** de empezar a trabajar. En una emergencia no tendrá tiempo de andarlos buscando.

PRIMERA RESPUESTA POR TIPO DE PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Químico en la piel (limpiador, fosfato, sellado)	Quite la ropa contaminada, enjuague con agua al menos 15 minutos , pida ayuda. No “limpie y siga.”
Químico en los ojos	Vaya directo al lavajos, mantenga los párpados abiertos, enjuague al menos 15 minutos , busque ayuda médica. Los ojos no tienen segunda oportunidad.
Neblina/vapores inhalados (mareo, irritación de garganta/pulmón)	Salga al aire fresco de inmediato; repórtelo. La ventilación puede estar fallando.
Quemadura del horno de secado o de una pieza caliente	Enfríe con agua; no despegue la ropa pegada a una quemadura; busque ayuda médica para cualquier cosa que no sea leve.
Derrame	Limpie solo los derrames pequeños para los que está capacitado, con EPP. El fosfato ácido y el limpiador alcalino son opuestos — nunca los mezcle para “neutralizar”; siga el procedimiento de derrames de su taller. Los derrames de acelerador oxidante requieren cuidado especial — manténgalos lejos de combustibles y trapos.
Cualquier exposición a un sellado de cromato (Cr(VI))	Trátela como grave; enjuague, reporte y siga la SDS específica y el procedimiento de exposición a Cr(VI) de su taller.

**RECUERDE**

Cuando tenga duda, **enjuague, luego pregunte**. El agua y el tiempo arreglan la mayoría de los contactos químicos si actúa rápido. Reportar cada incidente — aun los “menores” — es como el taller corrige la causa antes de que lastime a la siguiente persona.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)**

No hay corriente en las piezas, pero las bombas, calentadores, transportador y horno de la lavadora están alimentados por equipo eléctrico serio. **El LOTO es obligatorio antes de cualquier mantenimiento** — corte físicamente la energía con candado y etiquétela para que nadie pueda volver a encenderla mientras usted trabaja. “Sin corriente en la pieza” no significa “sin corriente en el edificio.”

**DATO CURIOSO**

La regla del enjuague de 15 minutos no es arbitraria — es el tiempo que las normas de respuesta a emergencias determinaron que se necesita para diluir y arrastrar la mayoría de la química corrosiva antes de que cause daño profundo al tejido. Por eso se exige que las estaciones de lavajos y regadera entreguen un flujo constante durante 15 minutos completos, con las manos libres.

CAPÍTULO 7

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE FOSFATO DE HIERRO

PELIGROS DISTINTOS A LOS DE UNA LÍNEA DE RECUBRIMIENTO — NO MENOS

A veces la gente supone que, como no hay un rectificador de alto amperaje en las piezas, una línea de pretratamiento es “la segura.” Esa es una suposición peligrosa. Los peligros solo se *movieron*:

- **El calor está por todos lados.** Limpiadores calientes, a veces fosfato caliente, y un **horno de secado de 250–400°F** son las mayores fuentes de quemaduras en la línea.
- **La neblina es la traicionera.** Las lavadoras de aspersión atomizan cada etapa química en una neblina fina. No se la está salpicando — potencialmente la está *respirando*. La ventilación es un control principal, no una ocurrencia tardía.
- **Los aceleradores son oxidantes.** Hacen que la química funcione, pero los oxidantes exigen respeto cerca de combustibles, trapos y químicos incompatibles.
- **El sellado puede ser carcinógeno.** Los sellados de cromato (Cr(VI)) cargan el peligro crónico para la salud más grave de toda la línea. Los sellados sin cromo existen en gran parte para eliminar ese riesgo.
- **El túnel de la lavadora es un espacio confinado.** Meterse adentro a destapar boquillas o dar servicio al túnel puede ser **entrada a espacio confinado** — con sus propios requisitos de permiso, ventilación, prueba de atmósfera y LOTO.



¡ATENCIÓN! — ESPACIO CONFINADO: EL TÚNEL DE LA LAVADORA

Un túnel de lavadora de aspersión puede cumplir la definición de **espacio confinado que requiere permiso**: entrada/salida limitada, no diseñado para ocupación continua, y posible atmósfera peligrosa (neblina química, bajo oxígeno, caliente/húmedo). **Nunca se meta a una lavadora a destapar boquillas o dar mantenimiento sin el procedimiento de espacio confinado de su taller**: LOTO de bombas/calentadores/transportador, prueba de atmósfera, ventilación, un vigilante afuera y un permiso. Hay gente que se ha lesionado gravemente por entrar “solo un segundo.”



RECUERDE

La filosofía de seguridad de esta línea es simple: **respete el calor, controle la neblina, conozca su química de sellado y nunca entre al túnel a la ligera**. Una línea de pretratamiento no es “la línea segura” — es una línea *distinta* con sus propios peligros que merecen la misma disciplina que le daría a un tanque lleno de ácido.



RECUERDE

Ya tiene todo el fundamento: qué es un recubrimiento de conversión, qué hace especial al fosfato de hierro, cómo funciona la línea de ocho estaciones como un solo sistema conectado, por qué la química fija el orden, qué ponerse, qué hacer en una emergencia, y la mentalidad de seguridad que lo amarra todo. Todo en los capítulos de estación se construye sobre estos fundamentos. Pase la página sabiendo el *porqué* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS – LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01-08)
ESTACIÓN 01 DE 08

INSPECCIÓN Y CARGA

“BASURA ENTRA, BASURA SALE — LA LÍNEA SOLO PUEDE TERMINAR LO QUE USTED LE CUELGA.”

Antes de que cualquier química toque una pieza, alguien tiene que confirmar que es la pieza correcta, en la condición correcta, y cargarla para que la línea de verdad alcance cada superficie. En una línea de transportador esta es la **estación de carga** (también llamada carga/descarga o “colgado”); en una línea de inmersión es el rackeo o encanastado. Parece el paso sin gloria. No lo es: una pieza mal colgada se limpia mal, se recubre mal y se pinta mal.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Confirme el trabajo.** Número de pieza correcto, cantidad correcta, especificación correcta. Revise en la orden de trabajo el **peso/color de recubrimiento objetivo**, el **sustrato** (¿de verdad es acero?), y cualquier instrucción especial.
- **Inspeccione la condición de entrada.** Óxido pesado, cascarilla de laminación, salpicadura de soldadura, grasa pesada o refrigerante seco pueden necesitar manejo previo — el limpiador estándar no quita la cascarilla pesada (eso es un trabajo de decapado/sandblasteo, no de fosfato de hierro).
- **Cargue para contacto total y drenaje total.** Cada superficie debe ver solución, y cada cavidad debe **drenar** — la solución atrapada en una taza, canal o agujero ciego se vuelve una bolsa de contaminación y un defecto de pintura.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PUNTO	GUÍA
Revisión de sustrato	Acero/hierro = bien. Galvanizado/aluminio = maríquelo (el fosfato de hierro puede ser el proceso equivocado)
Orientación	Cuelgue para que los líquidos drenen libremente — sin tazas, bolsas ni aire atrapado
Separación	Piezas sin tocarse/encimarse — la solución y la aspersión deben llegar a todas las caras
Peso de carga	Dentro de la capacidad del colgador/transportador; balanceada
Banderas de pre-limpieza	Cascarilla pesada, óxido, salpicadura de soldadura, grasa gruesa → canalice a manejo especial

**¡ATENCIÓN!**

Los peligros mecánicos mandan en esta estación. Bordes filosos, piezas pesadas, puntos de pellizco en los colgadores, y un transportador en movimiento. Use guantes resistentes a cortes para manipular, cuide sus manos cerca de los ganchos y el riel, y nunca meta la mano a un transportador en movimiento. Levante con las piernas; pida ayuda para cargas pesadas.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

1. **Lea la orden de trabajo.** Confirme pieza, cantidad, sustrato y peso/color de recubrimiento objetivo.
2. **Inspeccione cada pieza** en busca de mugre pesada, cascarilla, óxido o daño. Aparte cualquier cosa que necesite manejo especial.
3. **Cuelgue o cargue** para que toda superficie quede expuesta y toda cavidad drene. Evite encimar piezas y las bolsas de aire atrapado.
4. **Confirme separación y balance** para que las piezas no choquen entre sí ni se caigan en la línea.
5. **Avise de cualquier cosa rara** (sustratos mixtos, piezas aceitosas) a su jefe de turno antes de que la carga entre al limpiador.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

1. **Colgar piezas que atrapan solución** en tazas/canales — escurrimientos, manchas y ampollas garantizadas después.
2. **Encimar piezas** de modo que las caras se toquen — esas caras salen sin limpiar y sin recubrir.
3. **Cargar el sustrato equivocado** sin marcarlo — el aluminio/galvanizado no se recubre como el acero.
4. **Sobrecargar** el colgador/transportador — las piezas se caen o bloquean la aspersión.
5. **Ignorar cascarilla/óxido pesado** y esperar que el limpiador lo resuelva — no puede.

• **LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO**

- ☐ Explicar por qué importa la orientación de drenaje (solución atrapada = contaminación/ampollas).
- ☐ Decir para qué sustrato está diseñado el fosfato de hierro (acero) y qué hacer con aluminio/galvanizado (marcarlo).
- ☐ Identificar dos peligros mecánicos de esta estación (bordes filosos, puntos de pellizco, transportador en movimiento).
- ☐ Describir qué condiciones de entrada necesitan manejo especial (cascarilla pesada, óxido, salpicadura de soldadura, grasa gruesa).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que verifiqué el trabajo y el sustrato, inspeccioné la condición de entrada, y cargué las piezas para contacto total y drenaje libre, con manejo seguro y EPP.”

ESTACIÓN 02 DE 08

LIMPIEZA ALCALINA / DESENGRASE

“FOSFATICE SOBRE MUGRE Y HABRÁ FOSFATIZADO MUGRE.”

Aquí es donde salen el aceite, la grasa, las huellas y la mugre del taller para que el acero quede desnudo y reactivo. En una línea de 5 etapas es un **limpiador alcalino dedicado**; en una línea de 3 etapas el **limpiador-recubridor** hace este trabajo y el fosfatizado en una sola etapa (vea la Estación 04 para esa variante). De cualquier modo, **el acero limpio no se negocia** — la reacción de fosfato sencillamente no ocurre sobre una superficie aceitosa.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador es una **solución detergente alcalina (pH alto)**, normalmente tibia, que hace tres cosas: **emulsiona y levanta el aceite/grasa**, **suspende la mugre en partículas** para que se enjuague, y **moja la superficie** para que nada se vuelva a depositar. El resultado es una superficie uniformemente limpia, ávida de agua, que aprueba la **prueba de ruptura de agua**.



DETALLE TÉCNICO

Los limpiadores alcalinos de fosfato de hierro suelen ser **más suaves** (pH ~9–12) que un limpiador de inmersión pesado de electrorecubrimiento, porque la meta es desengrasar sin atacar agresivamente, y porque algunas líneas corren metales mixtos que un cáustico fuerte dañaría. Constructores/amortiguadores, tensoactivos y a veces quelantes suaves hacen el trabajo. La concentración y el pH exactos vienen de la **TDS del proveedor** — nunca adivine.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	120–160°F (49–71°C)	El calor acelera el desengrase; no exceda el máx. de la TDS
Tiempo	1–5 min inmersión / 30–120 s aspersion	Más aceite = extremo largo del rango
Concentración	Según TDS del proveedor (titule)	Muy débil no corta el aceite; muy fuerte desperdicia químico
pH	~9–12 (según producto)	Más suave que una limpieza de inmersión de recubrimiento
Agitación / presión de aspersion	Según equipo	El movimiento mantiene limpiador fresco en la superficie
Desnatado / control de aceite	Mantenga desnatado el aceite superficial	El aceite flotante se redeposita en las piezas



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Este tanque/zona está **caliente y es cáustico**. Las salpicaduras causan **quemaduras químicas al contacto**, y el vapor/neblina irrita las vías respiratorias. **EPP siempre**: gafas de seguridad química selladas, careta facial (al cargar/vaciar), guantes químicos hasta el codo, mandil, botas resistentes a químicos. Primeros auxilios: piel → enjuague 15 min; ojos → lavajos 15 min y pida ayuda. Nunca se asome sobre el tanque sin protección ocular.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1. **Revise el baño antes de empezar.** Confirme que la temperatura está en rango y la concentración en especificación (última bitácora de titulación). Asegúrese de que el aceite superficial esté desnatado.
- 2. **Inspeccione la carga.** Aceite pesado → planee el extremo largo del rango de tiempo. Aceite ligero → extremo corto.
- 3. **Limpie por completo** — sumerja o pase por la zona de aspersión todo el tiempo. Confirme que la agitación/aspersión funciona y llega a todas las caras.
- 4. **Saque la pieza y (si es inmersión) déjela drenar** de regreso al tanque.
- 5. **Haga la prueba de ruptura de agua** en una pieza de muestra: película continua = aprobado; en gotas = falla, vuelva a limpiar.
- 6. **Mueva pronto** al enjuague para que la superficie limpia no se quede parada y se oxide al instante.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Una superficie de acero de verdad limpia ama el agua, así que **escurra en una sola película continua y sin cortes**. Una superficie sucia repele el agua, así que **se hace gotas**. **Película continua = APROBADO** (sígala). **En gotas = FALLA** (vuelva a limpiar). En el fosfato de hierro esto no es un lujo — es la diferencia entre que se forme o no se forme un recubrimiento.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

- 1. **Saltarse la prueba de ruptura de agua** porque la pieza “se ve bien.” El aceite que arruina el fosfatizado es invisible.
- 2. **Operar el baño demasiado frío o demasiado débil** — no puede cortar el aceite por más tiempo que la deje en inmersión. Revise primero la temperatura y la titulación.
- 3. **Dejar acumular aceite superficial** sin desnatar — se redeposita al salir.
- 4. **Encimar piezas** de modo que el limpiador no llegue a cada cara.
- 5. **Dejar paradas las piezas limpias** antes de enjuagar — oxidación instantánea y se vuelven a ensuciar.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Falla la prueba de ruptura de agua	Concentración o temperatura bajas	Titule; lleve la temperatura al rango
Película aceitosa tras limpiar	Aceite flotante que se redeposita	Desnate; refresque/vacíe si está muy cargado
Fosfato disperejo aguas abajo	Limpieza despereja, aire atrapado	Reposicione la carga; revise el patrón de aspersión
Residuo blanco en las piezas	Sales de agua dura / residuo de limpiador	Revise el agua de enjuague; mejore el enjuague

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conc./Temp: _____

“Confirmando que las piezas aprobaron la prueba de ruptura de agua, el limpiador estuvo en rango de concentración y temperatura, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 03 DE 08

ENJUAGUE (POST-LIMPIEZA)

“UN ENJUAGUE NO ES UN DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

Acaba de dejar el acero limpio — pero está cubierto de una película de limpiador alcalino. El trabajo entero de esta estación es **lavar esa película de limpiador** antes de que la pieza llegue a la etapa de fosfato ácido. Parece un paso de “nada”. No lo es: un enjuague débil aquí sube en silencio el pH del baño de fosfato y lo saca de su estrecha ventana.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador es **alcalino**; el fosfato es **ácido**. Arrastre limpiador adelante y **neutraliza el ácido y sube el pH del fosfato**, debilitando la reacción de recubrimiento. El acarreo invisible de solución pegada a la pieza es el **arrastre de salida** (al dejar un tanque) / **arrastre de entrada** (al llegar al siguiente). El enjuague reduce el arrastre a casi nada por dilución: el agua limpia rodea la pieza, la película de limpiador se disuelve en el enjuague, y el flujo constante la barre.

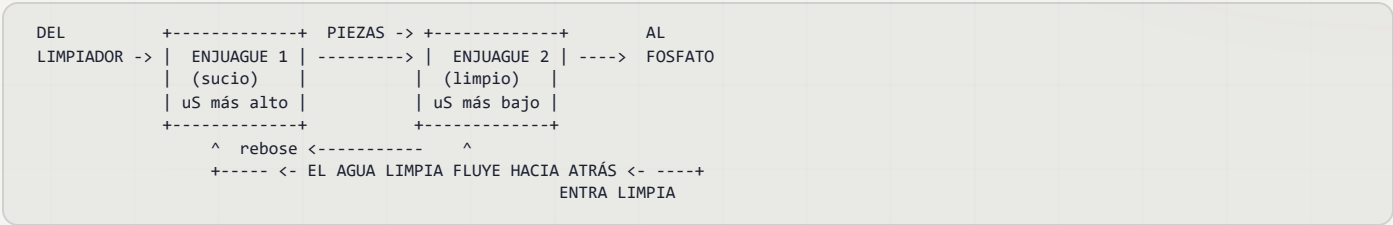


CONSEJO — CÓMO MEDIMOS UN ENJUAGUE LIMPIO: CONDUCTIVIDAD

No puede ver el limpiador disuelto, así que medimos la **conductividad** — qué tan bien conduce la electricidad el agua. El agua pura casi no conduce; los químicos disueltos la hacen conducir más. Así que **mayor conductividad = más limpiador en el enjuague = enjuague más sucio**. Se mide en **microsiemens por centímetro (µS/cm)** — piénselo como “el número de contaminación.” Más bajo es más limpio.

• LA MANERA INTELIGENTE DE ENJUAGAR: CONTRAFLUJO

Podría pasar agua fresca por un solo tanque y vaciarla — funciona, pero desperdicia muchísima agua. El enfoque profesional es un **enjuague a contraflujo (contracorriente)**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra en la **última** etapa (la más limpia) y se desborda hacia atrás a la más sucia, así que el agua más limpia que ve la pieza es lo último que la toca antes del fosfato.



¡ATENCIÓN!

El agua de enjuague carga limpiador arrastrado y empieza siendo ligeramente cáustica. Use **gafas, guantes químicos y calzado antiderrapante** — el piso alrededor de los enjuagues siempre está mojado, y **los resbalones son la lesión número uno aquí**.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60–85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación/aspersión	Más para agujeros ciegos/tubos
Fuente de agua	Municipal o DI	La DI enjuaga más limpio, menos manchas
Conductividad	Manténgala baja (p. ej. < 500 µS/cm)	Vigile a diario; subiendo = arrastre de entrada
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	El contraflujo ahorra agua
pH	Casi neutro (7–9)	pH alto = arrastre de limpiador

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la conductividad al inicio del turno.** Subiendo/alta → avise a su jefe de turno; el enjuague necesita más flujo o refresco.
2. **Confirme que el agua fluye** (rebose o contracorriente activos).
3. **Transfiera pronto** desde el limpiador — el limpiador seco es más difícil de enjuagar.
4. **Enjuague por completo, 30–60 s**, con agitación/aspersión; lave más tiempo los agujeros ciegos y los tubos.
5. **Drene** un momento para acarrear menos adelante.
6. **Mueva pronto** a la etapa de fosfato — no deje que la pieza se oxide al instante.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. Tratar el enjuague como “rápido” — sumergir dos segundos no enjuaga nada.
2. Ignorar la conductividad — un número alto significa que está embotando el fosfato ahora mismo.
3. Dejar que la pieza se seque al goteo entre etapas — el limpiador seco es terco.
4. No lavar los agujeros ciegos/tubos — el limpiador concentrado se esconde y viaja adelante.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar por qué arrastrar limpiador al fosfato causa problemas (sube el pH, debilita el recubrimiento).
- ☐ Definir arrastre de salida / arrastre de entrada.
- ☐ Explicar qué le dice la conductividad y cuál dirección es “limpio” (más bajo = más limpio).
- ☐ Decir el tiempo de enjuague y por qué los tubos necesitan más.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conductividad: _____ µS/cm

“Confirmo que la conductividad del enjuague estuvo dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron todo el tiempo con EPP puesto.”

— ESTACIÓN 04 DE 08 • EL EVENTO PRINCIPAL

FOSFATO DE HIERRO (O LIMPIADOR-RECUBRIDOR)

“ESTA ES LA ESTACIÓN DONDE EL ACERO DESNUDO SE VUELVE UNA BASE PARA PINTURA.”

Ahora — con una superficie de acero limpia, desnuda y bien enjuagada — se forma de verdad el recubrimiento de conversión. La solución de fosfato ligeramente ácida reacciona con el acero y hace crecer la película delgada e iridiscente de fosfato de hierro/óxido de hierro de la que se agarran la pintura y el polvo. Todo lo anterior a esta etapa existía para entregar aquí una superficie perfecta; todo lo posterior existe para proteger lo que pasa aquí.



RECUERDE — LAS DOS FORMAS EN QUE APARECE ESTA ETAPA

En una **línea de 5 etapas** esta es una etapa de **fosfato de hierro** dedicada (la pieza ya se limpió en la Estación 02). En una **línea de 3 etapas** esta misma etapa es un **limpiador-recubridor** que *limpia y recubre juntos* — en ese caso la Estación 02 no existe como paso aparte. Misma familia de química, mismos peligros, mismo razonamiento de peso de recubrimiento; solo combinados.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El baño es **ácido fosfórico** diluido más **sales de fosfato de metal alcalino**, amortiguado a un estrecho **pH ~4.5–5.5**, con un **acelerador** (un oxidante) para impulsar la reacción y un **agente humectante**. El ácido decapa ligeramente el acero; la subida del pH local precipita la película amorfa (Capítulo 1). El acelerador la mantiene rápida y uniforme y ayuda a formar el color iridiscente de azul a dorado que le dice que el peso es el correcto.



DETALLE TÉCNICO — CONTROL DEL BAÑO

Los operadores controlan el baño de fosfato con titulaciones simples: **Ácido libre (puntos)** — la cantidad de ácido *sin reaccionar* (muy alto = el recubrimiento no se forma / muy agresivo; muy bajo = recubrimientos lentos y polvosos). **Ácido total (puntos)** — el contenido total de ácido (libre + combinado); la **razón de ácido total a ácido libre** es un indicador clave de salud. **Nivel de acelerador** — medido por su propia prueba (una prueba de gotas o de tira para el oxidante); poco acelerador = recubrimiento lento, delgado o nulo. Corra estas según la TDS de su proveedor — los “puntos” son específicos de cada producto.



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO SUAVE + ACELERADOR OXIDANTE + NEBLINA

La solución es ácida (irritante para piel/ojos/pulmones) y la aspersión hace una neblina fina que no debe respirar — **se requiere ventilación de extracción local**. El **acelerador es un oxidante**: manténgalo lejos de combustibles, solventes y trapos; nunca deje que los derrames se sequen sobre combustibles; almacénelo y manéjelo según su SDS. Algunos aceleradores (a base de nitrito) tienen sus propias precauciones de manejo. EPP: gafas + careta facial, guantes químicos, mandil, botas, respirador si la ventilación es inadecuada.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
pH	4.5–5.5	Ventana estrecha; el corazón del control
Temperatura	Amb–150°F (baja temp 70–120°F)	Según producto; las versiones de baja temp ahorran energía
Tiempo	1–3 min inmersión / 30–90 s aspersión	La aspersión es más rápida/agresiva
Peso de recubrimiento objetivo	~30–90 mg/ft² (0.3–1.0 g/m²)	Léase como color azul→dorado; confirme a especificación
Ácido libre / ácido total	Según TDS (“puntos”)	Titule en calendario
Acelerador	Según TDS	Pruebe y reponga; bajo = sin recubrimiento
Control de lodos	Filtre/sedimente con regularidad	El lodo de fosfato de hierro se acumula

• LEER EL RECUBRIMIENTO POR COLOR (SU VERIFICACIÓN RÁPIDA DE CAMPO)

COLOR	SIGNIFICADO	ACCIÓN
Gris / sin color	Muy ligero — falta recubrimiento	Revise temp, tiempo, ácido libre, acelerador
Azul / azul iridiscente	Ligero, a menudo aceptable	Verifique a especificación
Dorado / dorado iridiscente	Medio — base fuerte para pintura	Normalmente la banda objetivo
Café / marrón / polvoso	Muy pesado / sobre-reaccionado	Baje temp/tiempo; revise ácido libre; no envíe polvoso

**DATO CURIOSO**

Ese color azul-dorado brillante no es un tinte — es un efecto de **interferencia de película delgada**, la misma física que pinta una mancha de aceite o una burbuja de jabón. Conforme el recubrimiento se engrosa unas pocas millonésimas de pulgada, el color avanza del azul hacia el dorado. Usted está, literalmente, leyendo el espesor del recubrimiento con los ojos.

**RECUERDE**

Dos direcciones de falla: **muy ligero** (gris desnudo = sin agarre) y **muy pesado** (café/polvoso = una capa suelta de la que la pintura se despega). Más pesado *no* es mejor. El objetivo es el medio iridiscente de azul a dorado — siempre a la especificación de su trabajo.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1. **Confirme la salud del baño:** pH 4.5–5.5, temperatura en rango, última titulación (ácido libre/total) y acelerador en especificación, lodos filtrados.
- 2. **Confirme que la ventilación** está corriendo y el EPP (incluida la careta facial) está puesto.
- 3. **Confirme que la pieza llegó limpia y bien enjuagada** (Estación 03). Una mala limpieza aquí = sin recubrimiento.
- 4. **Procese el tiempo correcto** (inmersión 1–3 min / aspersión 30–90 s) para esta pieza y este baño.
- 5. **Revise el color** en una muestra: iridiscencia pareja de azul a dorado, sin gris desnudo, sin café/polvo.
- 6. **Mueva pronto al enjuague** — no deje que el fosfato se seque sobre la pieza.
- 7. **Registre** las revisiones del baño y cualquier inquietud de color/peso a su jefe de turno.

• ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Sin recubrimiento / gris desnudo	Acelerador bajo, ácido libre alto, temp baja, o pieza sucia	Pruebe acelerador/ácido libre; verifique temp; revise la Estación 02
Polvoso / café / marrón	Recubrimiento muy pesado; ácido libre fuera; temp muy alta	Baje temp/tiempo; ajuste el ácido libre según TDS
Color disparejo / por parches	Mala limpieza o mala cobertura de aspersión	Vuelva a limpiar aguas arriba; revise boquillas/orientación de carga
Película gruesa / rugosa	Lodos altos / contaminación	Filtre o refresque el baño

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar cómo se forma el fosfato de hierro **sin corriente eléctrica**.
- ☐ Decir el rango de peso de recubrimiento objetivo (~30–90 mg/ft²) y qué significan azul / dorado / café.
- ☐ Decir la ventana de pH (4.5–5.5) y nombrar las tres revisiones de control (ácido libre, ácido total, acelerador).
- ☐ Explicar por qué “más pesado no es mejor” (polvoso = mala adherencia).
- ☐ Nombrar la clase de peligro del acelerador (oxidante) y el requisito de ventilación.
- ☐ Explicar la variante de limpiador-recubridor (limpia + recubre en una etapa → línea de 3 etapas).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ pH / Color: _____

“Confirmando que el baño de fosfato estuvo en especificación de pH/temp/ácido/acelerador, el color del recubrimiento fue un azul-a-dorado aceptable (sin polvo), la ventilación corrió, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 05 DE 08

ENJUAGUE (POST-FOSFATO)

“LA PARED ENTRE EL RECUBRIMIENTO Y TODO LO QUE LE SIGUE.”

La pieza recién recubierta sale de la etapa de fosfato mojada con solución gastada, cargada de hierro y ácido. Este enjuague quita ese residuo para que no pueda contaminar el sellado, dejar sales bajo la pintura ni causar oxidación instantánea. Idealmente el *último* enjuague antes del sellado usa **agua limpia o desionizada (DI)**, porque lo que quede en la superficie aquí termina *bajo la pintura para siempre*.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Dos trabajos: **detener la reacción de fosfatizado** lavando la solución ácida, y **entregar una superficie limpia y sin residuo** al sellado. Las sales de fosfato sobrantes son higroscópicas (atraen humedad) — atrapadas bajo la pintura, jalen agua y causan **ampollas** con el tiempo.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación/aspersión	Más para cavidades
Agua	Enjuague final: DI preferida	Bajo residuo = mejor pintura
Conductividad	Baja (objetivo según taller)	Subiendo = arrastre de fosfato
Flujo	Continuo / contracorriente	Misma lógica que la Estación 03

**¡ATENCIÓN!**
Residuo leve de fosfato y pisos mojados. Gafas, guantes, calzado antiderrapante. **No deje paradas las piezas enjuagadas** — el acero desnudo recién recubierto puede oxidarse al instante antes de llegar al sellado.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme flujo y conductividad** al inicio del turno.
2. **Enjuague por completo, 30–60 s**, lavando las cavidades.
3. **Use el agua más limpia/DI al final** antes del sellado.
4. **Drene un momento**, luego mueva pronto al sellado — sin reposar, sin oxidación instantánea.

• ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Escatimar el enjuague → sales de fosfato bajo la pintura → ampollas.
- Usar agua dura/sucia para el enjuague *final* → manchas y residuo.
- Dejar piezas paradas y que se oxiden al instante entre el enjuague y el sellado.

REPASO — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Qué quita este enjuague y por qué el residuo ampolla la pintura?
- ¿Por qué se prefiere agua DI para el enjuague final?
- ¿El riesgo de oxidación instantánea de dejar paradas las piezas?

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05
Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conductividad: _____ µS/cm
“Confirmo que el enjuague post-fosfato estaba fluyendo y en rango, el enjuague final fue limpio/DI, y las piezas pasaron pronto al sellado con EPP puesto.”

— ESTACIÓN 06 DE 08

SELLADO / ENJUAGUE FINAL

“LA ÚLTIMA QUÍMICA — LA DIFERENCIA ENTRE ‘PINTADA’ Y ‘PINTADA Y PROTEGIDA.’”

La película de conversión es buena, pero un poco porosa y químicamente “abierta” tras el enjuague. El **sellado** (también llamado enjuague final, enjuague pasivante o enjuague posterior) reacciona con esos poros o los cubre para aumentar muchísimo la **resistencia a la corrosión bajo la pintura**. Es un paso pequeño con una gran recompensa en el desempeño de niebla salina. Muchos sellados son “**de secado en su lugar**” — sin enjuague después; la pieza sellada va directo al horno de secado.

• DOS FAMILIAS DE SELLADO — SEPA CUÁL CORRE

- **Sellado crómico / de cromato (más viejo, Cr(VI)).** Un enjuague diluido de cromo hexavalente — históricamente excelente para aumentar la resistencia a la corrosión. **Pero el Cr(VI) es un carcinógeno humano confirmado** con controles estrictos de OSHA. Cada vez más en desuso.
- **Sellado sin cromo (moderno, preferido).** Enjuagues reactivos **a base de circonio o titanio**, u **orgánicos/polímeros**. Desempeño comparable para la mayoría de los trabajos, mucho menor peligro, manejo de desechos más fácil. La mayoría de las líneas nuevas y convertidas usan estos.



¡ATENCIÓN! — CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)) — LEA DOS VECES

Si su sellado es un producto crómico/de cromato, está manejando un **carcinógeno humano confirmado**. OSHA lo regula bajo **29 CFR 1910.1026** con un límite de exposición permisible muy bajo, monitoreo de exposición obligatorio, protección respiratoria, vigilancia médica y orden y limpieza estrictos. El control de neblina es crítico. **Sepa cuál sellado usa su taller.** Si es de cromato, siga el programa completo de Cr(VI) — esto va mucho más allá del EPP normal de línea. Muchos talleres se cambiaron a **sellados sin cromo (circonio) precisamente para eliminar este peligro.**

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Tipo	Sin cromo (Zr/Ti o polímero) preferido; o cromato	Según taller/especificación
pH	Según producto (a menudo ligeramente ácido)	Siga la TDS
Temperatura	Ambiente–120°F	Según producto
Tiempo	30–60 s	Según producto
Concentración	Según TDS (titule/pruebe)	Determina el desempeño de corrosión
¿De secado en su lugar?	Muchos sellados: sin enjuague después	Va directo al secado

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme cuál química de sellado** está corriendo y el EPP/ventilación correspondiente (programa completo de Cr(VI) si es cromato).
2. **Revise concentración/pH/temperatura** según la TDS.
3. **Aplique el sellado** el tiempo correcto.
4. **Siga la regla de enjuague correcta:** los sellados de secado en su lugar **no** llevan enjuague; los sellados tipo enjuague llevan el enjuague especificado.
5. **Pase al secado.**

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **No conocer la química de sellado** — y protegerse de menos contra el Cr(VI).
2. **Enjuagar un sellado de secado en su lugar** (o no enjuagar uno de tipo enjuague) — ambos arruinan el desempeño.
3. **Dejar que la concentración del sellado se desvíe** — hunde en silencio sus números de niebla salina.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar qué hace el sellado por la resistencia a la corrosión bajo la pintura.
- ☐ Nombrar las dos familias de sellado y cuál se prefiere y por qué (sin cromo; evita el carcinógeno Cr(VI)).
- ☐ Decir el peligro especial y los controles para un sellado de cromato (Cr(VI)).
- ☐ Explicar “de secado en su lugar” y la regla de no enjuagar.



CONSEJO

El sellado es trabajo invisible — no puede ver cómo se forma la protección contra la corrosión. Justo por eso importan tanto el control de concentración y conocer su química: la recompensa aparece semanas después en la niebla salina y el desempeño en el campo, mucho después de que la pieza se envió. Tome la bitácora del sellado tan en serio como la del fosfato.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Tipo de sellado: _____

“Confirmando que identifiqué la química de sellado, la apliqué en especificación, seguí la regla correcta de enjuague/no enjuague, y usé el EPP requerido (incluido el programa completo de Cr(VI) si es cromato).”

— ESTACIÓN 07 DE 08

HORNO DE SECADO

“EL ACERO MOJADO Y LA PINTURA NO SE LLEVAN — NUNCA.”

La pintura y el polvo deben ir sobre una superficie **completamente seca**. El horno de secado evapora cada gota de agua — incluida el agua escondida en juntas, agujeros ciegos y soldaduras — antes de que la pieza llegue a pintura. Es la última barrera de calidad de la línea antes del acabado.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El horno calienta la pieza por encima del punto de ebullición del agua el tiempo suficiente para expulsar **toda** la humedad superficial y atrapada. Sáltelo, aprésurelo o déjelo a baja temperatura, y el agua atrapada hierve durante el curado de la pintura — causando **ampollas, reventones, cráteres y poros** en el acabado. (Nota: este es el horno de *secado*, distinto del horno de *curado* posterior que hornea el polvo/pintura.)

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura del metal de la pieza	250–400°F (121–204°C)	Suficiente para expulsar toda el agua
Tiempo	3–10 min	Las piezas pesadas tardan más en llegar a temp
Meta	Bien seca, incluidas las cavidades	Luego a pintura mientras sigue tibia/limpia



¡ATENCIÓN! — CALOR ALTO: PELIGRO DE QUEMADURA Y ESTRÉS POR CALOR

Las superficies del horno y las piezas que salen están **lo bastante calientes para causar quemaduras graves**. Use **guantes resistentes al calor** (no sus guantes químicos), cuide las piezas y racks calientes, y respete el estrés por calor en el área. Los hornos de gas suman preocupaciones de **combustión/ventilación** — nunca anule los enclavamientos de seguridad del quemador. LOTO antes de cualquier mantenimiento del horno.



RECUERDE

Una pieza puede verse seca por fuera y aún retener agua en una hendidura. El trabajo del horno es el agua que *no* puede ver. La mayoría de las ampollas de pintura “misteriosas” se remontan a un secado incompleto.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme que la temperatura del horno** está en el punto fijado y que el flujo de aire/extracción está corriendo.
2. **Confirme que el tiempo de permanencia** es adecuado para la masa de la pieza.
3. **Verifique que las piezas salgan secas**, incluidas las cavidades (sin vapor, sin gotas de agua).
4. **Pase a pintura** mientras está limpia y seca — no deje que las piezas secas junten polvo o se vuelvan a condensar.

• ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Poca temp / poco tiempo → agua atrapada → ampollas de pintura.
- Tocar piezas calientes sin guantes de calor.
- Dejar piezas secas paradas y que junten polvo o humedad antes de pintar.

REPASO — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Por qué las piezas deben estar bien secas antes de pintar (el agua atrapada ampolla)?
- ¿Los objetivos de temperatura/tiempo de secado?
- ¿Horno de secado vs. horno de curado — la diferencia?
- ¿Los peligros de calor y los guantes correctos?

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Temp del horno: _____

“Confirmo que las piezas salieron del secado bien secas (incluidas las cavidades), la temp/tiempo del horno estuvieron en rango, y manejé las piezas calientes con EPP resistente al calor.”

— ESTACIÓN 08 DE 08 • LA META

INSPECCIÓN Y ENTREGA A PINTURA

“LA ÚLTIMA MIRADA ANTES DE QUE QUEDE SEPULTADA BAJO UNA CAPA DE ACABADO.”

Una inspección final confirma que el recubrimiento está bien y que la pieza está limpia, seca y sin daño, luego va a pintura o polvo. Esta es la última oportunidad de cazar un problema antes de que sea invisible bajo el acabado — y el lugar más barato para cazarlo.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Confirme color/peso del recubrimiento** — iridiscencia pareja de azul a dorado (sin gris desnudo, sin café polvoso).
- **Confirme sequedad y limpieza** — sin agua, sin polvo, sin huellas (manipule con guantes limpios; los aceites de la piel arruinan la adherencia).
- **Confirme el tiempo** — el acero sellado y seco no debe quedarse parado indefinidamente antes de pintar; siga el tiempo máximo de espera de su taller.



CONSEJO

Una vez que confía en su línea, el color es su inspección. Un brillo parejo de azul a dorado en cada pieza es su luz verde. En cuanto el color se vaya hacia el gris (muy ligero) o café/polvoso (muy pesado), deténgase y mire aguas arriba la Estación 04 antes de enviar más piezas a pintura.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

REVISIÓN	EL APROBADO SE VE ASÍ
Color/peso del recubrimiento	Azul a dorado parejo; cumple la especificación
Sequedad	Sin agua en ningún lado, incluidas las cavidades
Limpieza	Sin polvo, aceite ni huellas
Daño	Sin marcas de manejo, rayones ni óxido
Tiempo de espera	Dentro del límite del taller antes de pintar



¡ATENCIÓN!

Las piezas pueden seguir calientes; el área de pintura suma **solventes/recubrimientos inflamables**. Manipule con guantes limpios (los aceites de la piel causan fallas de pintura), y respete las reglas de incendio/ventilación del área de pintura.

• PASO A PASO Y REPASO

PASO A PASO

- Inspeccione color/peso contra la especificación.
- Confirme seco y limpio, manipulando solo con guantes limpios.
- Rechace/regrese cualquier cosa gris-desnuda, polvosa, mojada o contaminada.
- Entregue a pintura dentro de la ventana de tiempo de espera.

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Pasar piezas polvosas o gris-desnudas — falla de pintura garantizada.
- Tomar piezas con las manos desnudas — las huellas se vuelven defectos de pintura.
- Dejar piezas paradas demasiado tiempo — oxidación instantánea / juntan polvo.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 08

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que inspeccioné el color/peso del recubrimiento, verifiqué que las piezas estaban limpias y secas, manipulé con guantes limpios, y solo pasé a pintura las piezas conformes.”

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA
EL NÚMERO QUE MÁS IMPORTA

PESO DE RECUBRIMIENTO : CONTROL Y MEDICIÓN

MUY LIGERO Y LA PINTURA NO SE AGARRA; MUY PESADO Y SE DESPEGA JUNTO CON EL RECUBRIMIENTO

El peso de recubrimiento es el número del fosfato de hierro — muy ligero y la pintura no se agarra, muy pesado y el recubrimiento queda polvoso y la pintura se despega con él. Objetivo: **~30–90 mg/ft² (0.3–1.0 g/m²)**, confirmado a su especificación.

• DOS FORMAS EN QUE LOS OPERADORES LO JUZGAN

1. POR COLOR (RÁPIDO, GRATIS, CADA TURNO)

Gris = muy ligero; azul→dorado = en rango; café/polvoso = muy pesado. Esta es su verificación continua, ahí en la línea — la que usa en cada carga.

2. POR MEDICIÓN GRAVIMÉTRICA (EL NÚMERO DE LABORATORIO)

El método de referencia:

1. Corte/elija un panel de prueba de **área** superficial conocida, procesado junto con las piezas.
2. **Péselo** (balanza de precisión).
3. **Desprenda el recubrimiento** en la solución de desprendimiento que indique el proveedor (manéjela según SDS — los desprendedores son peligrosos).
4. **Vuelva a pesar** el panel desprendido.
5. **Peso de recubrimiento** = (peso antes – peso después) ÷ área, expresado en mg/ft² o g/m².



DETALLE TÉCNICO

El peso de recubrimiento es lo que de verdad piden las especificaciones, y el documento rector (una especificación del cliente o una norma como la especificación federal de pretratamiento **TT-C-490**, o el método ASTM/del cliente correspondiente) define el objetivo y la prueba. Corra siempre el **método exacto que nombre la especificación de su trabajo**, y verifique la solución de desprendimiento y los límites de aceptación contra la TDS y la SDS del proveedor. La norma/límites específicos varían por cliente — trátelos como *verificar-contra-especificación*, no como un solo número fijo.



CONSEJO

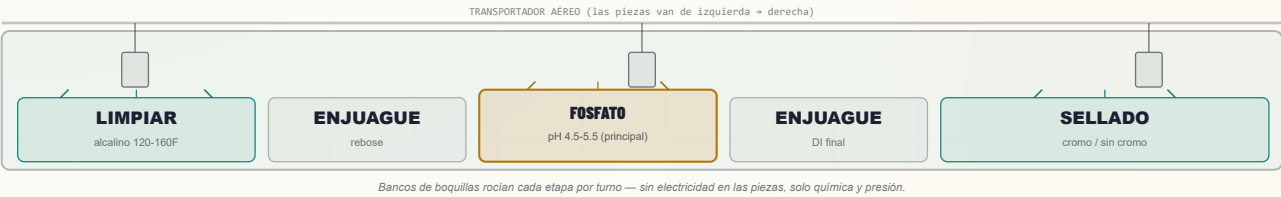
Pase un **panel de prueba** por la línea con cada carga importante y registre su color (y periódicamente su peso gravimétrico). Una simple gráfica de control de peso de recubrimiento caza un baño que se desvía *antes* de que haya enviado a pintura las piezas malas de todo un turno.

CONFIGURACIONES DE LÍNEA

INMERSIÓN VS. ASPERSIÓN • 3 ETAPAS VS. 5 ETAPAS

MISMA FAMILIA DE QUÍMICA, MÁQUINAS DISTINTAS Y NÚMEROS DISTINTOS

TÚNEL DE LAVADORA DE ASPERSIÓN — ZONAS DE ETAPA (EJEMPLO DE 5 ETAPAS)



	LAVADORA DE ASPERSIÓN	INMERSIÓN
Cobertura de recovecos	Más débil (sombras de aspersión; rote/oriente)	Más fuerte (inunda cavidades)
Velocidad / producción	Alta, continua (transportador)	Menor, por lotes
Tiempos de contacto	Cortos (30–90 s de fosfato)	Más largos (1–3 min de fosfato)
Neblina / ventilación	Mayor preocupación	Menor
Uso típico	Líneas de pintura/polvo de alto volumen	Piezas complejas, menor volumen

3 ETAPAS VS. 5 ETAPAS (Y MÁS ALLÁ)

- 3 etapas: Limpiador-Recubridor → Enjuague → Sellado. El menor costo y espacio. Recubrimientos más ligeros, menos tolerancia a mugre pesada. Excelente para acero poco sucio y líneas económicas.
- 5 etapas: Limpiar → Enjuague → Fosfato → Enjuague → Sellado. Limpiador dedicado + fosfato dedicado = mejor limpieza, recubrimientos más pesados/uniformes, más robusto. El caballo de batalla.
- 6/7 etapas y más: agregue un enjuague final con DI, enjuagues recirculados extra, o un enjuague de “halo” de agua fresca para el máximo desempeño de corrosión.



CONSEJO

Más etapas = más control y mejor desempeño de corrosión, a mayor costo y espacio. La elección correcta la determinan la **especificación de corrosión y la carga de mugre de las piezas**, no el “más siempre es mejor.” Cuando una línea de 3 etapas batalla con piezas muy aceitadas o no alcanza el peso de recubrimiento, esa es la señal clásica de que debió haber sido de 5 etapas.

— CONOZCA SU SELLADO

QUÍMICA DEL SELLADO : CROMO VS. SIN CROMO

LA DECISIÓN MÁS SERIA PARA LA SALUD CRÓNICA DE TODA LA LÍNEA

	SELLADO DE CROMATO (CR(VI))	SELLADO SIN CROMO
Refuerzo de corrosión	Históricamente excelente	Comparable para la mayoría de trabajos
Peligro para la salud	Carcinógeno confirmado; programa OSHA 1910.1026	Mucho menor
Manejo de desechos	Requiere tratamiento de desechos de cromo	Más fácil
Tendencia	En desuso	Estándar en líneas nuevas/convertidas
Ejemplos	Enjuagues crómicos / crómico-fosfóricos	Circonio/titanio, polímero/orgánico

**¡ATENCIÓN!**

El peligro crónico para la salud más serio en una línea típica de fosfato de hierro es un **sellado de Cr(VI)**. Si su línea aún corre uno, aplica el programa completo de cromo hexavalente de OSHA (monitoreo de exposición, respiradores, vigilancia médica, orden y limpieza). La solución más limpia es convertir a un **sellado sin cromo (circonio)** — coméntelo con su proveedor químico y su equipo de EHS. (Las decisiones finales de química pasan por su proceso de QC/EHS — este manual aconseja, no aprueba.)

**DETALLE TÉCNICO**

Un sellado funciona reaccionando con la película de conversión un poco porosa y químicamente “abierta”, o cubriéndola, para cerrar esos poros y agregar una barrera final de corrosión. Los sellados de cromato depositaban una película rica en cromo que históricamente daba números sobresalientes de niebla salina; los sellados modernos de circonio/titanio y de polímero forman una película reactiva ultradelgada que los iguala en la mayoría de trabajos sin el carcinógeno. El veredicto de desempeño siempre es la especificación de corrosión del cliente — valide, no suponga.

**RECUERDE**

Sepa cuál sellado corre su taller — cambia su EPP, su ventilación y su manejo de desechos. Cromato significa el programa completo de Cr(VI). Sin cromo significa el EPP normal de línea más la SDS del producto. Cuando tenga duda, pregunte antes de trabajar la estación de sellado.

— HACIA DÓNDE VA LA INDUSTRIA

LA ALTERNATIVA MODERNA : PELÍCULA DELGADA “NANO” DE CIRCONIO

UNA MIRADA HONESTA, PORQUE PUEDE VER QUE SU TALLER SE CONVIERTA

El mayor cambio en este campo: los **pretratamientos de película delgada a base de circonio (y titanio)** — a menudo vendidos como “nano” o “película delgada” — están reemplazando cada vez más al fosfato de hierro.

• POR QUÉ ESTÁN GANANDO

- **Temperatura baja/ambiente** — poco o nada de calentamiento (gran ahorro de energía frente a una etapa de fosfato calentada).
- **Mucho menos lodo** — depositan una película de óxido de circonio ultradelgada (a escala de nanómetros), así que hay poco lodo de fosfato de hierro que filtrar y desechar.
- **Sin fosfato en el agua residual** — aliviando una descarga regulada.
- **Funciona en metales mixtos** — acero, aluminio y galvanizado en la *misma línea*, donde el fosfato de hierro en realidad solo recubre acero.
- **Posibles menos etapas** — puede simplificar la línea.

• ADVERTENCIAS HONESTAS

- Un control de proceso más estricto (la película es *extremadamente* delgada), superficies de entrada muy limpias y buena calidad de agua de enjuague importan aún más.
- El desempeño frente al fosfato de hierro/zinc depende de la aplicación — valide contra la especificación de corrosión del cliente.



RECUERDE

El fosfato de hierro es maduro, barato y bien entendido — y sigue en todas partes. Pero la tendencia de la industria es hacia la **película delgada de circonio** por razones de energía, desechos y metales mixtos. Un operador completo conoce ambos, y sabe *por qué* un taller podría cambiarse.



DATO CURIOSO

Una película de circonio se mide en *nanómetros* — milmillonésimas de metro, de decenas a unos pocos cientos de átomos de espesor. Una película de fosfato de hierro, ya delgada con una fracción de una milésima de pulgada, es decenas de veces más gruesa. El “recubrimiento” más nuevo del taller es uno que, en esencia, no puede ver para nada.

LOS CULPABLES SILENCIOSOS

AGUA, ENJUAGUE Y DESECHOS

DONDE VIVEN LOS PROBLEMAS OCULTOS — Y OBLIGACIONES LEGALES REALES

• CALIDAD DEL AGUA Y DEL ENJUAGUE

- La dureza del agua de entrada (calcio/magnesio) deja manchas y puede interferir con el recubrimiento y el sellado — muchas líneas usan agua suavizada o DI, sobre todo para el enjuague final.
- El último enjuague antes del sellado/secado debe ser el más limpio (idealmente DI) — su residuo termina bajo la pintura.
- Vigile la conductividad del enjuague como su indicador de alerta temprana del arrastre de entrada.

**CONSEJO**

Si anda persiguiendo manchas, vetas o adherencia de pintura inconsistente y la química sale bien, **sospeche del agua de enjuague**. El agua de enjuague dura o contaminada es un culpable silencioso y común.

• DESECHOS Y EL MEDIO AMBIENTE

El fosfatizado de hierro tiene obligaciones ambientales reales — conózcalas:

- La **descarga de fosfato** está regulada (es un nutriente que causa florecimientos de algas); los reboses de enjuague y los vaciados de baño necesitan tratamiento/permiso adecuados.
- El **lodo de fosfato de hierro** se debe filtrar/sedimentar, recolectar y desechar como el residuo apropiado.
- Los **baños ácidos gastados y los limpiadores alcalinos** requieren neutralización/tratamiento antes de descargar.
- El **desecho de sellado de cromato (Cr(VI))** es peligroso y requiere reducción/tratamiento de cromo — otra razón por la que los talleres se pasan a sin cromo.
- Los **aceites desnatados** del limpiador también son una corriente de desecho.

**¡ATENCIÓN!**

Nunca vacíe ningún baño, enjuague o aceite desnatado por un drenaje según su propio criterio. Las descargas se permiten y se tratan. **Siga los procedimientos de desechos de su taller y su permiso de aguas residuales** — las violaciones acarrearán consecuencias legales y ambientales serias.

— CÓMO COMPROBAMOS QUE FUNCIONÓ

VERIFICACIONES DE CALIDAD

EL FOSFATO DE HIERRO SE JUZGA POR LO QUE HACE LA PINTURA, NO POR EL RECUBRIMIENTO DESNUDO

VERIFICACIÓN	QUÉ LE DICE	CÓMO
Prueba de ruptura de agua	¿Está de verdad limpia la pieza?	Observe película vs. gotas (gratis, cada carga)
Color del recubrimiento	Peso/uniformidad aproximados	Visual: gris / azul / dorado / café
Peso de recubrimiento (gravimétrico)	Peso exacto vs. especificación	Pesar → desprender → repesar + área
Adherencia de pintura (cuadrícula)	¿De verdad se agarra la pintura?	ASTM D3359 cinta/cuadrícula en muestras pintadas
Niebla salina sobre pintura	Resistencia a la corrosión bajo la pintura	ASTM B117 niebla salina en muestras pintadas (según especif.)



RECUERDE

El fosfato de hierro se juzga por lo que hace la *pintura*, no por el recubrimiento desnudo. Los veredictos reales vienen de la **adherencia por cuadrícula (ASTM D3359)** y la **niebla salina sobre pintura (ASTM B117)** en muestras terminadas. El peso y el color del recubrimiento son los predictores *en proceso* de esos resultados finales.



DETALLE TÉCNICO — ¿QUÉ ES LA “NIEBLA SALINA”?

Es una prueba de corrosión acelerada (según ASTM B117): las muestras pintadas se ponen en una cámara sellada rociada con niebla salina, y se registra cuántas *horas* pasan hasta que la corrosión avanza desde una raya o aparecen óxido/ampollas. Más horas = mejor protección. Así especifican y verifican los clientes los requisitos de corrosión en la pieza terminada y pintada.



CONSEJO

La prueba de cuadrícula (D3359) es rápida y amigable para el taller: corte una pequeña retícula a través de la pintura, pegue y jale cinta, y vea cuánta pintura se levanta. Retícula limpia, nada se levanta = buena adherencia = su fosfato hizo su trabajo. Muchos cuadros despegándose = mire aguas arriba la limpieza y el peso del fosfato.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

SÍNTOMA	CAUSA(S) PROBABLE(S)	PRIMERO REVISE
Sin recubrimiento / gris desnudo	Pieza sucia; acelerador bajo; ácido libre alto; temp baja	Prueba de ruptura de agua; titulación de acelerador y ácido libre; temp del baño
Polvoso / gredoso / café-marrón	Recubrimiento muy pesado; ácido libre fuera; temp muy alta; desbalance del baño	Baje temp/tiempo; ajuste ácido libre según TDS; revise razón total:libre
Recubrimiento disparejo / por parches	Mala limpieza; sombras de aspersión; encimado; boquillas malas	Vuelva a limpiar aguas arriba; reoriente carga; revise/destape boquillas
Óxido tras recubrir / antes de pintar	Oxidación instantánea por reposar mojado; sellado débil/omitido; secado incompleto	Mueva las piezas pronto; verifique sellado; verifique temp/tiempo de secado
La pintura se ampolla / despega después	Sales de fosfato bajo la pintura (enjuague); agua atrapada (secado); huellas	Mejore el enjuague final (DI); verifique el secado; manipule con guantes limpios
Manchas / vetas	Agua de enjuague dura o sucia; manchas de agua al secar	Suavice/DI el agua de enjuague; asegure enjuague final limpio
Película gruesa / rugosa	Lodos altos / contaminación del baño	Filtre o refresque el baño; revise la condición de la pieza de entrada
El peso de recubrimiento se desvía	Baño desviado (ácido/acelerador/temp); desvío de concentración	Titule y reponga según TDS; revise el control de temperatura



CONSEJO

El instinto de diagnóstico más rápido: **lea la pieza hacia atrás por la línea**. ¿Gris desnudo? Sospeche limpieza y fosfato. ¿Ampollas? Sospeche enjuague y secado. ¿Polvoso? Sospeche peso/temperatura del fosfato. ¿Óxido después? Sospeche sellado y secado. El defecto casi siempre nombra la etapa que le falló.



¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la química, la temperatura o el acelerador del baño, confirme el cambio con su jefe de turno y la TDS del proveedor — y recuerde que el acelerador es un **oxidante**. Los ajustes y adiciones al baño los hace solo personal autorizado, con todo el EPP, con la ventilación corriendo.

— SU ANILLO DECODIFICADOR

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HIZO DUDAR, REGRESE AQUÍ

Acelerador: Un oxidante que se agrega al baño de fosfato para acelerar y uniformar la reacción de recubrimiento. Poco acelerador = recubrimiento delgado o nulo. Manéjelo como peligro oxidante.

Amorfo: Sin estructura cristalina regular. Los recubrimientos de fosfato de hierro son amorfos (y delgados); los de zinc/manganeso son cristalinos (y más pesados).

Ambiente: Temperatura de cuarto; sin calentador.

Ácido libre / ácido total: "Puntos" de titulación usados para controlar el baño de fosfato; su razón indica la salud del baño.

Arrastre de salida / de entrada: Solución pegada a una pieza que deja un tanque (de salida) y que llega al siguiente (de entrada) — la contaminación que combaten los enjuagues.

Conductividad: Qué tan bien conduce la electricidad el agua; se usa para medir la limpieza del enjuague ($\mu\text{S}/\text{cm}$). Más bajo = más limpio.

Cr(VI) / cromo hexavalente: Carcinógeno humano confirmado usado en sellados de cromato más viejos; controles estrictos de OSHA (29 CFR 1910.1026).

Cuadrícula (prueba): Prueba de adherencia (ASTM D3359): se corta una retícula en la pintura, se pega y jala cinta, y se ve cuánta pintura se levanta.

Decapado: Disolución ácida de metal/óxido de una superficie; la acción suave de decapado es lo que inicia la reacción de fosfato.

De secado en su lugar: Un sellado aplicado sin enjuague después; la pieza va directo al secado.

Espacio confinado: Un espacio cerrado (como un túnel de lavadora) no diseñado para ocupación; la entrada requiere permiso/procedimiento.

Fosfato de hierro: Recubrimiento de conversión ligero y amorfo (fosfato de hierro + óxidos de hierro) usado como base para pintura/polvo sobre acero.

Fosfato de manganeso: Fosfato cristalino pesado y negro para desgaste/asentamiento/retención de aceite.

Fosfato de zinc: Fosfato cristalino gris más pesado; base de pintura/corrosión/lubricante más fuerte que el de hierro.

Horno de secado: Horno que evapora toda el agua antes de pintar (distinto del horno de curado de pintura/polvo).

Iridiscencia: El color de azul a dorado de una película delgada (interferencia); se usa para leer el peso del recubrimiento de fosfato de hierro.

Limpiador-recubridor: Un solo producto que limpia y deposita el recubrimiento de fosfato en una etapa; hace posibles las líneas de 3 etapas.

Lodos: Precipitado de fosfato de hierro que se acumula en el baño y se debe filtrar/desechar.

LOTO (Bloqueo y Etiquetado): Desenergizar y bloquear el equipo antes del mantenimiento.

Niebla salina: Prueba de corrosión acelerada (ASTM B117) en muestras pintadas dentro de una cámara; se mide en horas de protección.

Oxidación instantánea (flash rust): Óxido que se forma rápido sobre acero desnudo y mojado si se deja parado entre etapas.

Pasivación / sellado: El enjuague reactivo final que cierra los poros del recubrimiento y aumenta la resistencia a la corrosión bajo la pintura.

Peso de recubrimiento: Masa de recubrimiento por unidad de área (mg/ft^2 o g/m^2). La especificación clave del fosfato de hierro; $\sim 30\text{--}90 \text{ mg}/\text{ft}^2$ típico.

pH: Escala de acidez/alcalinidad (0 ácido – 14 base; 7 neutro). El fosfato de hierro corre $\sim 4.5\text{--}5.5$.

Pretratamiento: Preparación de superficie hecha *antes* de pintar/polvo; el fosfato de hierro es un pretratamiento.

Prueba de ruptura de agua: Verificación gratis de limpieza: el agua escurre en película en una pieza limpia y se hace gotas en una aceitosa.

Recubrimiento de conversión: Recubrimiento formado al reaccionar (convertir) químicamente la propia superficie del metal — sin corriente eléctrica.

Sustrato: El metal base que se recubre (aquí, acero/hierro).

TDS / SDS: Hoja de Datos Técnicos (cómo correr un producto) / Hoja de Datos de Seguridad (sus peligros). Siga ambas siempre.

Lavadora de aspersión: Túnel cerrado donde las piezas en transportador se rocían a través de cada etapa.

Agua DI (desionizada): Agua con los minerales removidos; enjuaga más limpio, menos manchas.

Pretratamiento de circonio ("nano"/película delgada): Alternativa moderna de baja temperatura y bajo lodo al fosfatizado; funciona en metales mixtos.

PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE TRABAJAR SOLO

★

RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando toda estación que opera está firmada. Nadie trabaja el **horno de secado**, un **sellado de cromato**, ni **entra a un túnel de lavadora** solo hasta que la fila de **Seguridad / EPP y SDS** está firmada. La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de autorización: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para trabajar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA DEL CAPACITADOR	INIC. Y FECHA DEL OPERADOR	RECERTIF. PEND.
1	Seguridad / EPP y SDS (todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Estación 01 — Inspección y Carga (drenaje, sustrato)	_____	_____	_____	_____
3	Estación 02 — Limpieza Alcalina + prueba de ruptura de agua	_____	_____	_____	_____
4	Estación 03 — Enjuague (post-limpieza) + conductividad	_____	_____	_____	_____
5	Estación 04 — Fosfato de Hierro / Limpiador-Recubridor + color	_____	_____	_____	_____
6	Control del baño — titulación de ácido libre/total y acelerador	_____	_____	_____	_____
7	Estación 05 — Enjuague (post-fosfato, DI final)	_____	_____	_____	_____
8	Estación 06 — Sellado (identificar cromo vs. sin cromo)	_____	_____	_____	_____
9	Programa de Cr(VI) (si se usa sellado de cromato)	_____	_____	_____	_____
10	Estación 07 — Operación del Horno de Secado	_____	_____	_____	_____
11	Estación 08 — Inspección y Entrega a Pintura	_____	_____	_____	_____
12	Medición de peso de recubrimiento (gravimétrico)	_____	_____	_____	_____
13	LOTO (bombas/calentadores/transportador/horno)	_____	_____	_____	_____
14	Conciencia de espacio confinado (túnel de lavadora)	_____	_____	_____	_____
15	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrame	_____	_____	_____	_____
16	Manejo de desechos / arrastre / lodos	_____	_____	_____	_____
17	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____

⚠

¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 13, 14, 15) no son opcionales ni para “llenar después.” Un operador no puede trabajar en *ninguna* estación hasta que EPP/SDS, LOTO, conciencia de espacio confinado y respuesta a emergencias estén firmados. La competencia en seguridad va antes que la competencia en producción, siempre.

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • CALIFICACIÓN DE APROBACIÓN 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE FOSFATO DE HIERRO

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA

**RECUERDE**

Calificación de aprobación: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (P5, P6, P15, P19) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — volver a enseñar y a examinar antes de autorizar, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espere hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20 **Preguntas de seguridad**
(todas correctas): 5, 6, 15, 19

P1. El recubrimiento de fosfato de hierro se forma por:

A. Una corriente eléctrica que deposita hierro de un baño sobre la pieza B. Una reacción química entre la superficie de acero y la solución del proceso (sin corriente eléctrica) C. Rociar fosfato fundido sobre el acero D. Hornear un polvo de fosfato sobre la pieza en el horno

P2. (Respuesta corta) ¿Qué es la **prueba de ruptura de agua**, y qué resultado le dice que una pieza está limpia?

P3. El **peso de recubrimiento** típico del fosfato de hierro es de aproximadamente:

A. 500–1,000 mg/ft² B. 5–10 mg/ft² C. 30–90 mg/ft² (0.3–1.0 g/m²) D. 2,000 mg/ft²

P4. (Respuesta corta) Nombre el **trabajo principal** del fosfato de hierro (para qué *sirve*). ¿Es un acabado anticorrosivo por sí solo? Explique en una frase.

P5. [BARRERA DE SEGURIDAD] ¿Cuál química de **sellado** es un **carcinógeno humano confirmado** que requiere un programa especial de OSHA (29 CFR 1910.1026)?

A. Sellado de cromato de cromo hexavalente (Cr(VI)) B. Sellado sin cromo a base de circonio C. Enjuague final de pura agua DI D. Sellado orgánico/de polímero

P6. [BARRERA DE SEGURIDAD] Antes de meterse a un **túnel** de lavadora de aspersión a destapar boquillas o dar mantenimiento, usted debe:

A. Solo aguantar la respiración y ser rápido B. Apagar las luces C. Esperar a que las piezas se enfríen D. Seguir el procedimiento de espacio confinado: LOTO, prueba de atmósfera, ventilación, vigilante y un permiso

P7. (Respuesta corta) ¿Por qué el **enjuague final antes del sellado/secado** idealmente usa agua limpia o DI? ¿Qué causa el residuo sobrante bajo la pintura?

P8. ¿A qué **pH** opera la etapa de fosfato de hierro?

A. 4.5–5.5 B. 1.0–2.0 C. 7.0 (neutro) D. 11–13

P9. (Respuesta corta) Usted puede “leer” el peso del recubrimiento de fosfato de hierro por su **color**. ¿Qué le dicen el **gris**, el **azul/dorado** y el **café/polvoso**?

P10. Un recubrimiento de fosfato de hierro **demasiado pesado** normalmente se ve:

A. Brillante como espejo B. Negro intenso y lustroso C. Café/marrón y polvoso (y da *peor* adherencia de pintura) D. Azul brillante y vidrioso

P11. (Respuesta corta) Nombre las **tres** revisiones rutinarias de control del baño de una etapa de fosfato de hierro y, en pocas palabras, qué le dice cada una.

P12. Un **limpiador-recubridor** se describe mejor como un producto que:

- A. Solo quita aceite, nada más B. Limpia y deposita el recubrimiento de fosfato en una etapa (haciendo posible una línea de 3 etapas) C. Solo sella el recubrimiento D. Reemplaza el horno de secado

P13. La alternativa moderna, de **baja energía / bajo lodo** que reemplaza cada vez más al fosfato de hierro (y buena en metales mixtos) es:

- A. Recubrimiento de zinc cianurado B. Galvanizado por inmersión en caliente C. Fosfato de manganeso D. Pretratamiento de película delgada “nano” de circonio / titanio

P14. (Respuesta corta) ¿En qué **sustrato** funciona mejor el fosfato de hierro, y qué pasa si corre piezas de **aluminio o galvanizado** por él?

P15. [BARRERA DE SEGURIDAD] La etapa de limpiador alcalino es peligrosa principalmente porque es:

- A. Radiactiva B. Caliente y cáustica — causa quemaduras químicas y su neblina irrita las vías respiratorias C. Explosiva al contacto con el aire D. Completamente inofensiva

P16. ¿Por qué las piezas deben estar **bien secas** (horno de secado) antes de la pintura/polvo?

- A. Para que brillen B. Para enfriarlas C. El agua atrapada hierve durante el curado y causa ampollas/reventones en el acabado D. No es necesario

P17. (Respuesta corta) En términos sencillos, ¿cómo se forma el fosfato de hierro **sin ninguna corriente eléctrica**? (Dos o tres frases.)

P18. El fosfato de hierro se diferencia del fosfato de **zinc** y de **manganeso** principalmente porque es:

- A. El más ligero y delgado (amorfo), usado como base ligera para pintura B. El más pesado de los tres C. Siempre negro D. Una capa de metal electrorecubierta



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE SER CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 15 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo de forma permanente a usted o a otros. Un error en cualquier punto de seguridad significa volver a enseñar y a examinar antes de autorizar.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) [BARRERA DE SEGURIDAD] Enumere **cuatro** piezas de EPP que debe usar en las estaciones de **fosfato de hierro / limpiador alcalino**, y nombre **un** control de peligro adicional requerido porque el **acelerador es un oxidante**.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos desventajas/debilidades** honestas del fosfato de hierro comparado con el fosfato de zinc o el pretratamiento de circonio.

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificar.

PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 15 y 19** son críticas para la seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere volver a capacitar en ese tema antes de autorizar, sin importar la calificación total.

Distribución de respuestas para autoverificación (los 11 reactivos de opción múltiple): A = 3, B = 3, C = 3, D = 2. Si su clave se agrupa en una sola letra, la capturó mal.

- P1. B** — Una reacción química entre la superficie de acero y la solución; **sin corriente eléctrica**.
- P2.** Saque la pieza y observe el agua: una **película continua y sin cortes** = limpia; **en gotas** = queda aceite, vuelva a limpiar. (Gratis — úsela en cada carga.)
- P3. C** — ~30–90 mg/ft² (0.3–1.0 g/m²); el fosfato de hierro es un recubrimiento *ligero*.
- P4.** Es una **base para pintura/polvo (pretratamiento)** — mejora la adherencia de la pintura y la resistencia a la corrosión bajo la pintura sobre acero. **No, no es un acabado anticorrosivo por sí solo** (eso es el fosfato de zinc/manganeso); desnudo, ofrece solo protección modesta.
- P5. A** — Sellado de cromato de cromo hexavalente (Cr(VI)) (OSHA 29 CFR 1910.1026).
- P6. D** — Siga el procedimiento de espacio confinado: LOTO, prueba de atmósfera, ventilación, vigilante y permiso.
- P7.** Porque el residuo que queda bajo la pintura es **sal de fosfato higroscópica** que atrae humedad y causa **ampollas** (y mala adherencia). El agua DI deja el menor residuo. (Se da crédito por “residuo/sales bajo la pintura causan ampollas/falla de adherencia.”)
- P8. A** — 4.5–5.5.
- P9.** **Gris/sin color** = muy ligero (mala adherencia); **azul→dorado iridiscente** = en el rango objetivo (buena base para pintura); **café/marrón/polvoso** = muy pesado (suelto, gredoso, *peor* adherencia).
- P10. C** — Café/marrón y polvoso; da *peor* adherencia, no mejor.
- P11.** **Ácido libre** (ácido sin reaccionar — impulsa la formación del recubrimiento), **ácido total** (contenido total; la razón total:libre muestra la salud del baño), y **acelerador** (el oxidante que acelera/uniforma el recubrimiento; bajo = delgado/sin recubrimiento).
- P12. B** — Limpia y recubre en una etapa; hace posible una línea de 3 etapas.
- P13. D** — Pretratamiento de película delgada “nano” de circonio/titanio.
- P14.** Mejor sobre **acero/hierro**. En **aluminio o galvanizado**, se forma poca o ninguna película verdadera de fosfato de hierro (sobre todo solo los limpia) — maríquelos; un pretratamiento de **circonio** suele ser el proceso correcto para metales mixtos.
- P15. B** — Caliente y cáustica; causa quemaduras químicas y su neblina irrita las vías respiratorias. (EPP requerido + ventilación.)
- P16. C** — El agua atrapada hierve durante el curado y ampolla/revienta el acabado.
- P17.** La solución **ligeramente ácida decapa ligeramente el acero** (el hierro se disuelve, se forma hidrógeno); justo en la superficie el **pH local sube**, lo que hace que el hierro disuelto y el fosfato **precipiten** como una película integral de fosfato de hierro/óxido de hierro. Un **acelerador** la impulsa. Sin electricidad — el metal y la solución reaccionan solos.
- P18. A** — El más ligero/delgado (amorfo), usado como base ligera para pintura.
- P19. EPP (cualquier cuatro):** gafas de seguridad química selladas, careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil químico, botas resistentes a químicos/antiderrapantes, respirador si la ventilación es inadecuada. **Control de oxidante (cualquier uno):** mantener el acelerador lejos de combustibles/solventes/trapos; no dejar que los derrames se sequen sobre combustibles; almacenar/segregar según SDS; asegurar ventilación/control de neblina.
- P20.** Cualquier dos de: **protección más ligera** que el fosfato de zinc/manganeso (no pasa especificaciones de corrosión exigentes); **solo acero** (malo en aluminio/galvanizado); **genera lodos** (filtrado/desecho); **fosfato en el agua residual** (descarga regulada); **necesita calor/energía** frente al circonio ambiente; **siendo desplazado por la película delgada de circonio** por razones de energía/desechos/metales mixtos.



RECUERDE

16/20 aprueba — pero toda pregunta de seguridad (5, 6, 15, 19) debe ser correcta para certificar. Fale un punto de seguridad → volver a enseñar y a examinar antes de autorizar. No apostamos con las personas.

— IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PRETRATAMIENTO DE
FOSFATO DE HIERRO

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Fosfato de Hierro** — que cubre las ocho estaciones del proceso (Inspección/Carga, Limpieza Alcalina, Enjuague, Fosfato de Hierro/Limpiador-Recubridor, Enjuague, Sellado, Secado, e Inspección/Entrega a Pintura), los fundamentos del recubrimiento de conversión químico sin corriente eléctrica, el control de peso y color del recubrimiento, el concepto de limpiador-recubridor, la química del sellado (cromo vs. sin cromo/circonio), la alternativa moderna de película delgada de circonio, la solución de problemas, y las prácticas de seguridad para limpiadores alcalinos, soluciones de fosfato ácidas, aceleradores oxidantes, química de sellado de cromato, hornos calientes, neblina y espacios confinados del túnel de la lavadora — y ha aprobado el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajar de forma independiente** en las estaciones certificadas que aparecen en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación pendiente: _____

FIRMA DEL APRENDIZ

CAPACITADOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo para referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor químico, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. El cromo hexavalente, donde se use en un sellado, es un carcinógeno humano confirmado — consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA, EPA, REACH y los reglamentos locales.

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES · MANUAL DE CAPACITACIÓN DE FOSFATO DE HIERRO